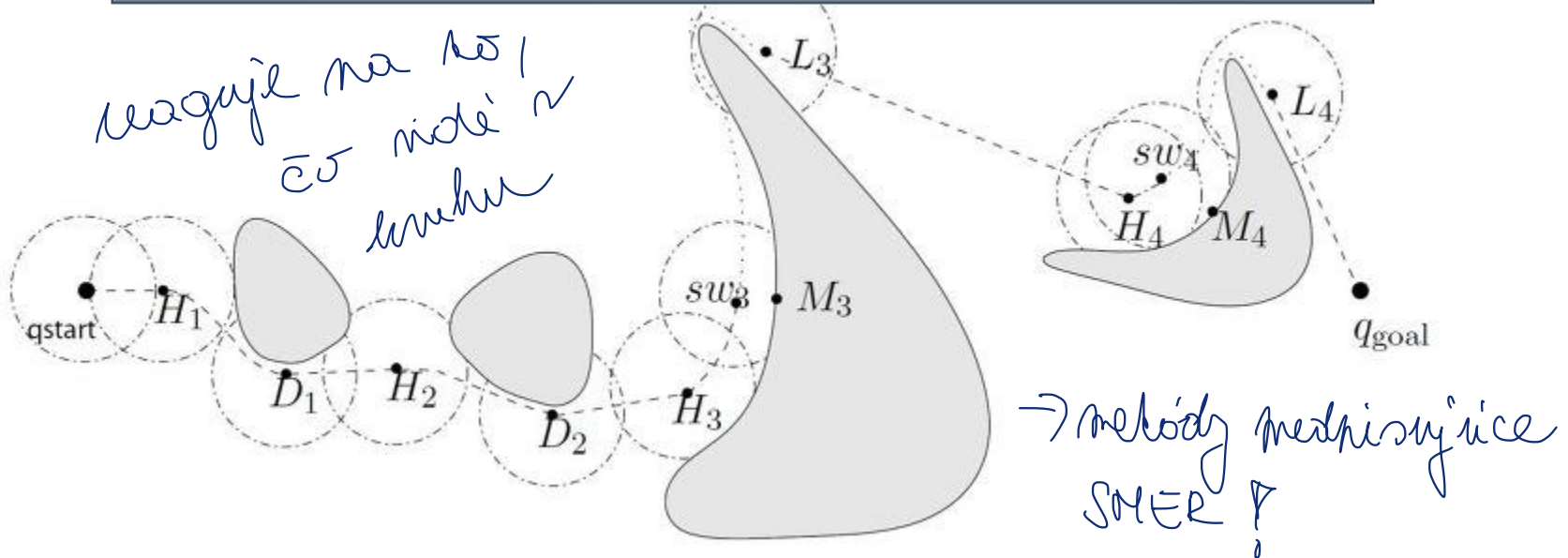


Riadenie mobilných robotov

Reaktívna navigácia



Reaktívna navigácia

- **definícia:** navigácia, ktorá predpisuje robotu bezkolízne správanie sa na základe aktuálnych vnemov (t. j. obvykle bez znalosti globálnej mapy prostredia) a často uvažujúca s rozmermi a dynamickými obmedzeniami od robota



- musí prebiehať v reálnom čase, preto je väčšinou matematicky jednoduchá
- bez súčinnosti s globálnou navigáciou je nezmyselná ?

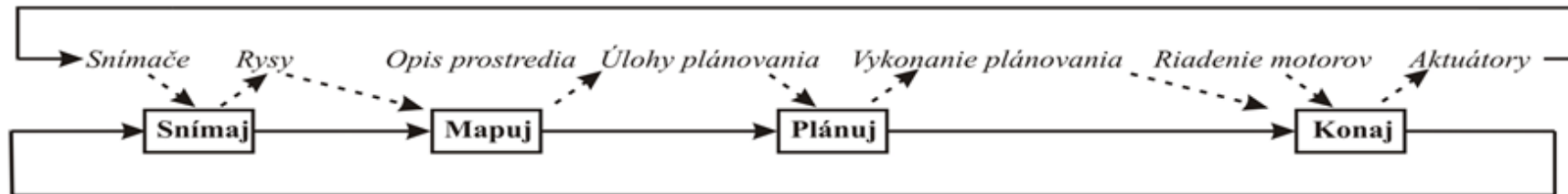
lebo bez toho by sme nepoznali globálny cieľ

SMPA princíp

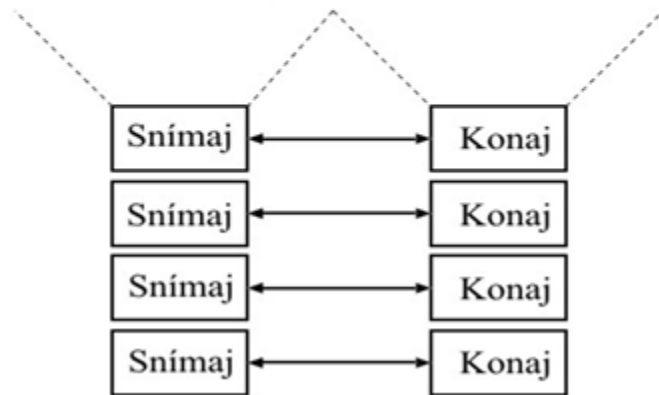
Podcupnosť ako funguje reaktívna navigácia

- inšpirovaný biologickými princípmi (kognitívne a inštinktívne správanie)
 - **Sense** – snímaj
 - **Map** – mapuj
 - **Plan** – plánuj
 - **Act** – konaj
- horizontálna a vertikálna dekompozícia SMPA

Horizontálna dekompozícia SMPA



Vertikálna dekompozícia SMPA



Úlohy reaktívnej navigácie

- túlanie sa
 - bez cieľa alebo zmysluplnej činnosti
- prehľadávanie
 - cielene bez tvorby mapy
- mapovanie
 - cielene za účelom tvorby mapy prostredia
- definovaný cieľ
 - cieľ v globálnom súradnicovom systéme; tvar dráhy je neznámy; najčastejšia úloha
- hybridné úlohy
 - kombinácia predošlých; nadradený plánovací systém robota

Manévry pri reaktívnej navigácii

- robot musí zvládnuť:
 - pohyb po s-krivke
 - pohyb vpred a vzad
 - vyhýbacie manévry (s a bez geometrických a dynamických obmedzení od robota)

Metódy reaktívnej navigácie

americké metódy → metódy sú inšpirované americkým americkým

- biologicky inšpirované (hmyzie algoritmy, algoritmy potulného stanoviska)
- potenciálové (umelé potenciálové pole, pole virtuálnych síl)
- histogramové (VFH, VFH+, VFH*)
- rýchlostné (metóda dynamického okna, metóda rýchlostného oblúka, vzdialenostný diagram)
- metódy obchádzania dynamických prekážok
- iné (metóda prekážkových obmedzení)



Hmyzie algoritmy

- najjednoduchšie metódy reaktívnej navigácie
- inšpirácia z prírody (hmyz)
- len dva typy správania:
 - sleduj stenu
 - pohybu sa priamo do cieľa
- verzie 0, 1, 2, 1+2, dotyčnica (vyžaduje si už aj meranie vzdialenosti k prekážkam)
- rozdiel vo verziách je v spôsobe obchádzania prekážky

Základné predpoklady

- známa poloha cieľa (súradnice aj smer)
- primerané prostredie
 - konečný počet prekážok v prostredí obmedzenej veľkosti
 - úsečka pretne prekážku v konečnom počte bodov
 - prostredie je ohraničené

2 body budeme
ychovať

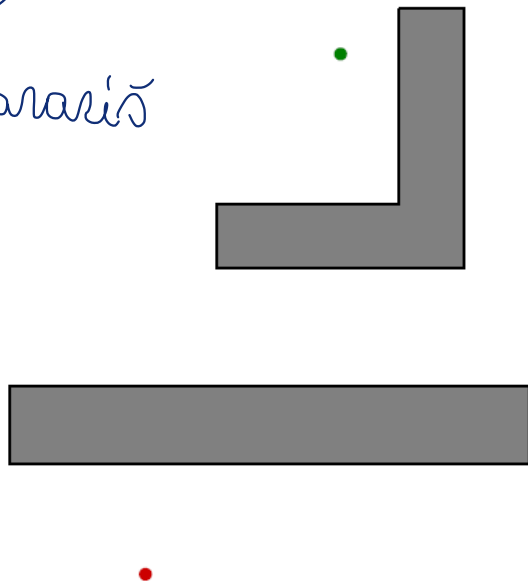
Hmyzie algoritmy – typ 0

- algoritmus:
 1. smeruj priamo do cieľa; ak to nie je možné pokračuj bodom 2; ak si dosiahol cieľ, pokračuj bodom 3
 2. sleduj stenu prekážky; ak môžeš smerovať priamo do cieľa, pokračuj bodom 1; ak si dosiahol cieľ, pokračuj bodom 3
 3. koniec

Hmyzie algoritmy – typ 0

Môže byť na skúške!

→ aby sa máme
do cieľa, hým nenaraziť
na prekážku



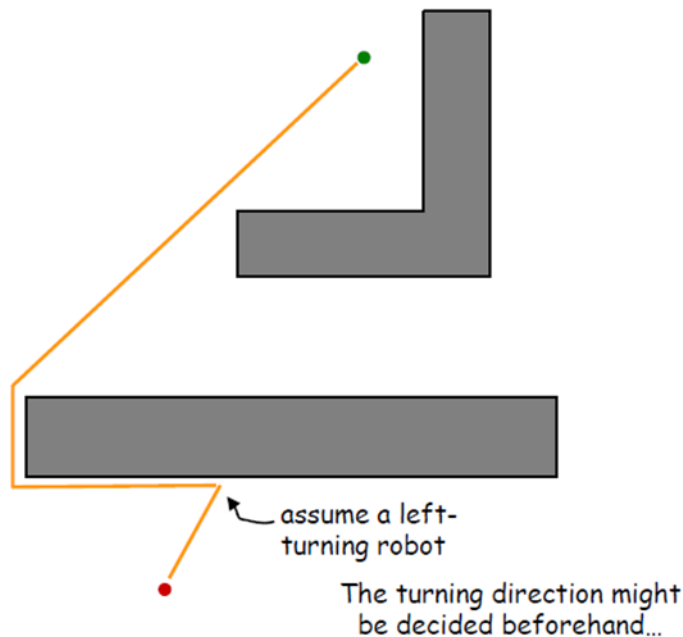
↓ pomôcť!

⇒ vedz si určime
či ideme
celý čas obchádzať

"VČASO" !

⇒ následne sledujeme
stenu až hým nemáme
zhlád na cieľ

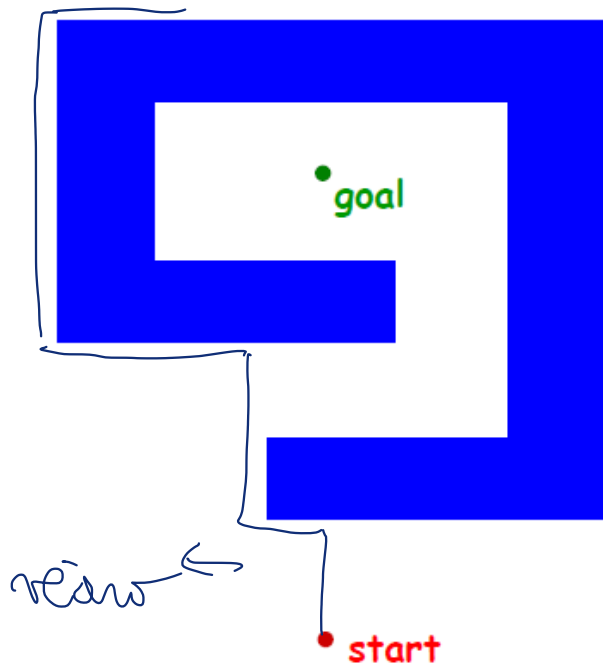
Hmyzie algoritmy – typ 0



Hmyzie algoritmy – typ 0



Zlyhanie hmyzieho algoritmu typu 0



→ ke sa do

cieta nedokomple
kto dodržovanie
algoritmu

Lepší algoritmus?

- pridajme trocha pamäte:
 - znalosť polohy cieľa!
 - znalosť priebehu polôh pri obchádzaní prekážok
- typ 1

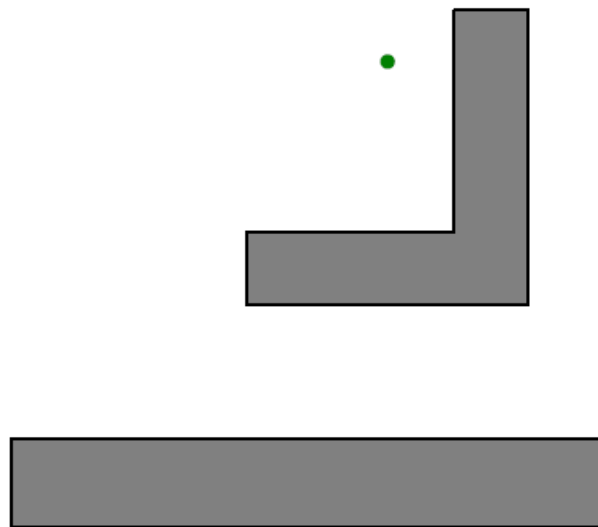
Hmyzie algoritmy – typ 1

→ složitější algoritmus

- algoritmus:

1. opakuj body 2 až 6 kým nie je dosiahnutý cieľ
2. z aktuálnej pozície sa vydaj smerom k cieľu
3. ak si narazil na prekážku, obchádzaj ju popri stene; ukladaj si do pamäte súradnice robota pri obchádzaní prekážky a ulož si súradnice bodu, kde si narazil na prekážku
4. ak si opäť na bode, kde si narazil na prekážku, vyhodnoť, ktorý z bodov z pamäte má najkratšiu vzdialenosť k cieľu
5. prejdi na bod z pamäte s najkratšou vzdialenosťou k cieľu; vymaž pamäť
6. z aktuálnej pozície sa vydaj smerom k cieľu; ak ihneď narazíš na prekážku, prehlás cieľ za nedosiahnuteľný; ak nie, pokračuj bodom 2

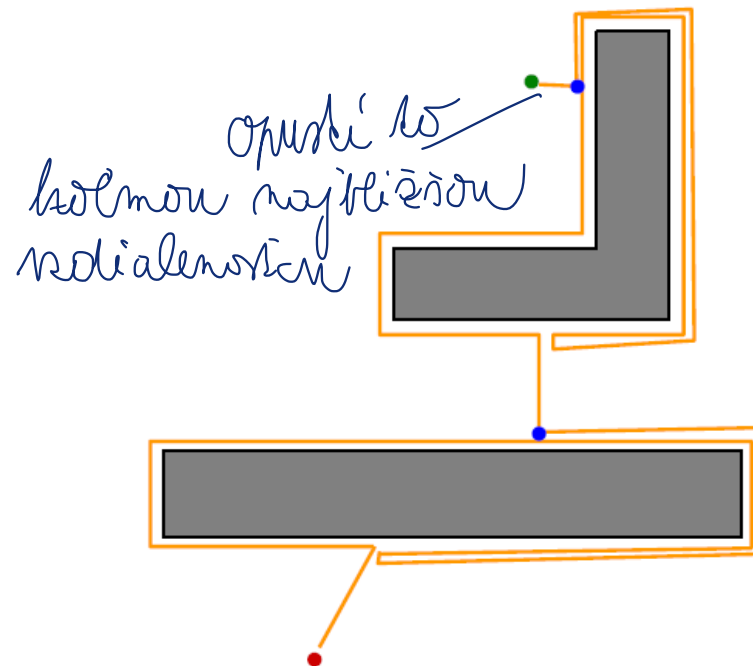
Hmyzie algoritmy – typ 1



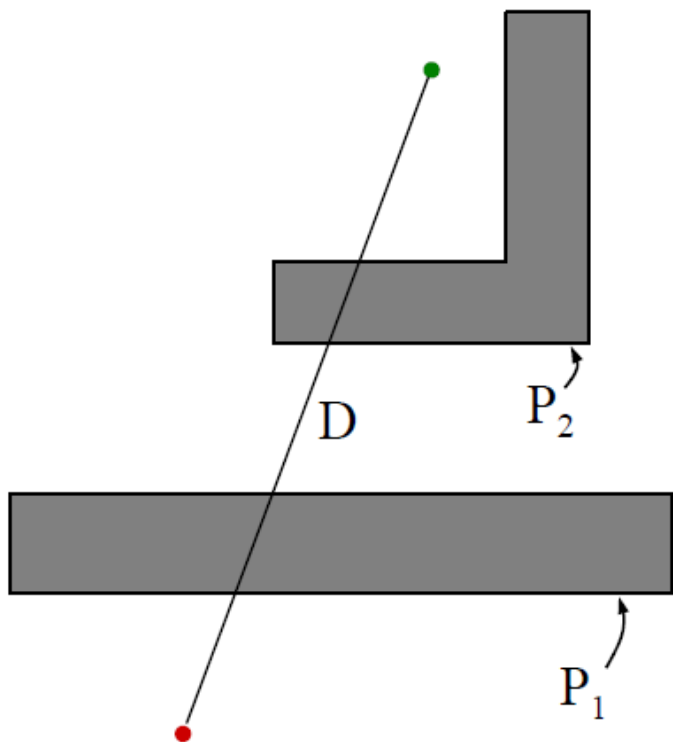
→ keď narazím
na prekážku,
tak ju celú
obehnem a až
keď som opustím
obvod prekážky !

⇒ keďma' vzdialenosť k cieľu

Hmyzie algoritmy – typ 1



Hmyzie algoritmy – typ 1 (analýza)



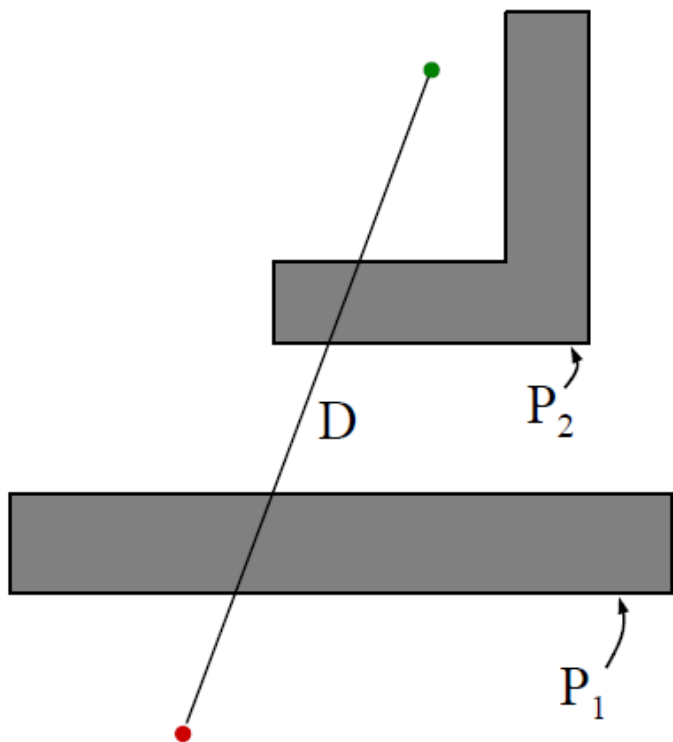
D – priama vzdialenosť medzi štartom a cieľom

P_i – obvod i -tej prekážky

Aká je možná najkratšia dráha robota?

Aká je možná najdlhšia dráha robota?

Hmyzie algoritmy – typ 1 (analýza)



D – priama vzdialenosť medzi štartom a cieľom

P_i – obvod i -tej prekážky

Aká je možná najkratšia dráha robota? D

Aká je možná najdlhšia dráha robota? $D + 1,5 \cdot \sum_i P_i$

Hmyzie algoritmy – typ 1 (analýza)

- algoritmus je ukončený, ak v konečnom čase nájde dráhu do cieľa alebo nedokáže dosiahnuť cieľ
- potreba efektívnejšieho algoritmu → typ 2

Hmyzie algoritmy – inšpirácia



Hmyzie algoritmy – typ 2

- aby sme nemali neefektívne obchádzanie
prekážok

- algoritmus:
 1. opakuj body 2 až 3 kým nie je dosiahnutý cieľ
 2. z aktuálnej pozície sa vydaj smerom k cieľu po spojnici štartu a cieľa
 3. ak si narazil na prekážku, obchádzaj ju popri stene, kým opäť nenarazíš na spojnicu štartu a cieľa, pokračuj bodom 2

Hmyzie algoritmy – typ 2

- maximálna dĺžka dráhy:

$$d_{max} = D + 0,5 \sum_i n_i \cdot P_i$$

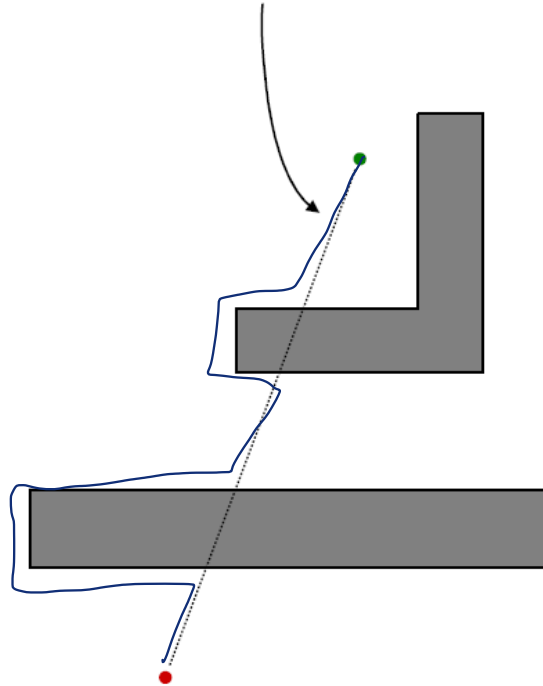
D – priama vzdialenosť medzi štartom a cieľom

P_i – obvod i -tej prekážky

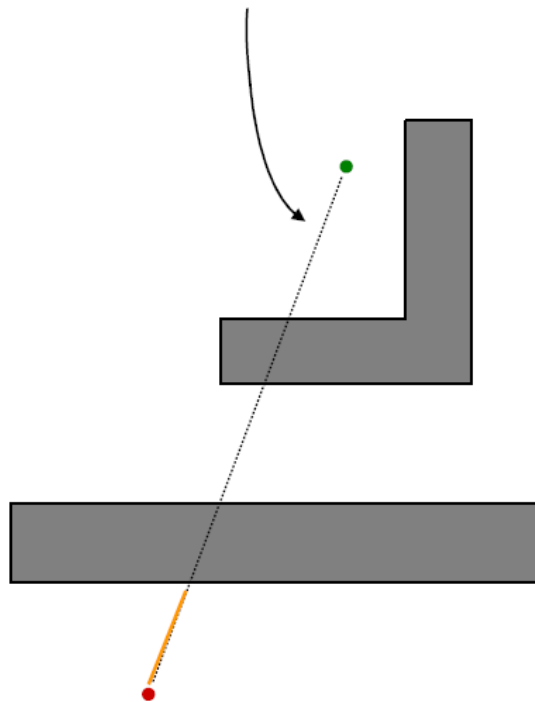
n_i – počet priesečníkov i -tej prekážky a priamej spojnice medzi štartom a cieľom

- ohraničená priamou vzdialenosťou medzi štartom a cieľom a počtom prekážok medzi štartom a cieľom

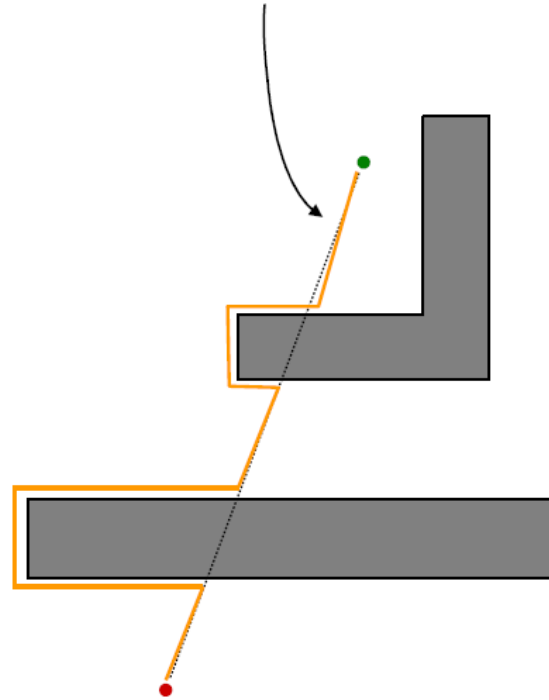
Hmyzie algoritmy – typ 2



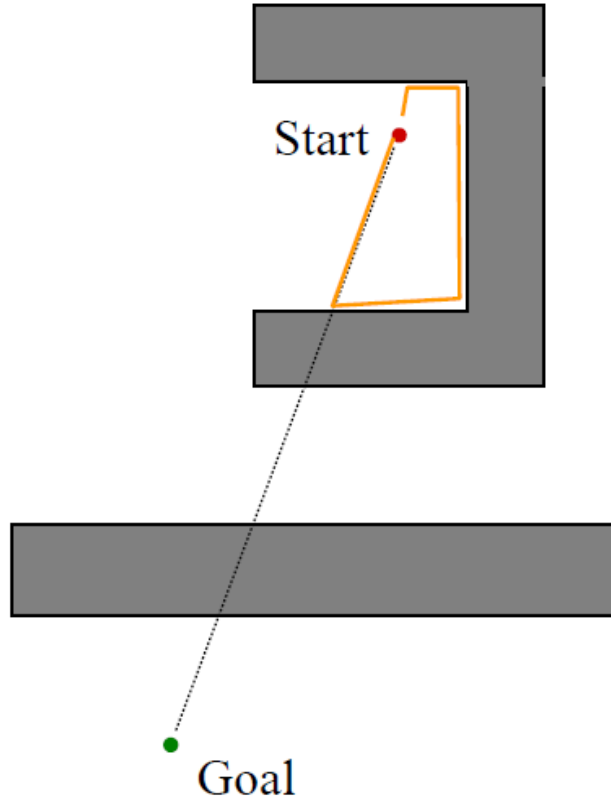
Hmyzie algoritmy – typ 2



Hmyzie algoritmy – typ 2



Hmyzie algoritmy – typ 2 (problém)

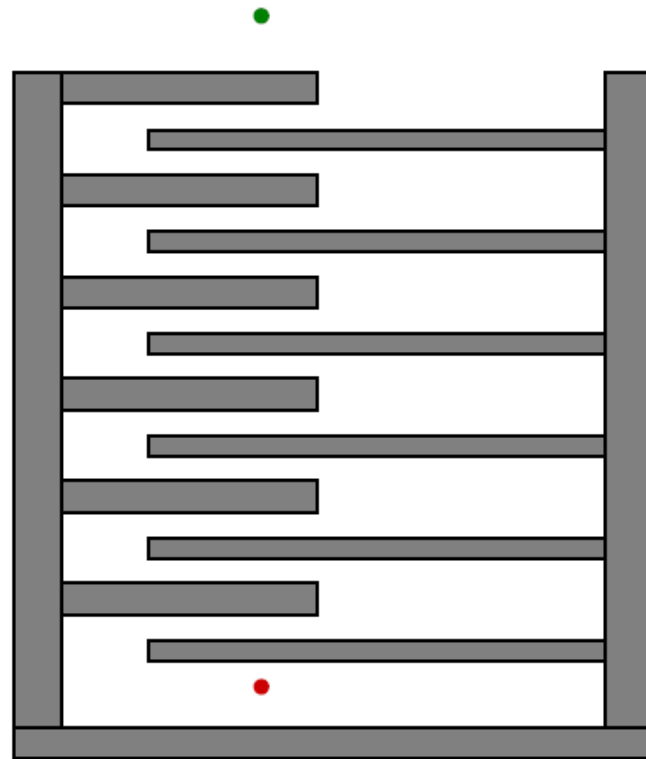
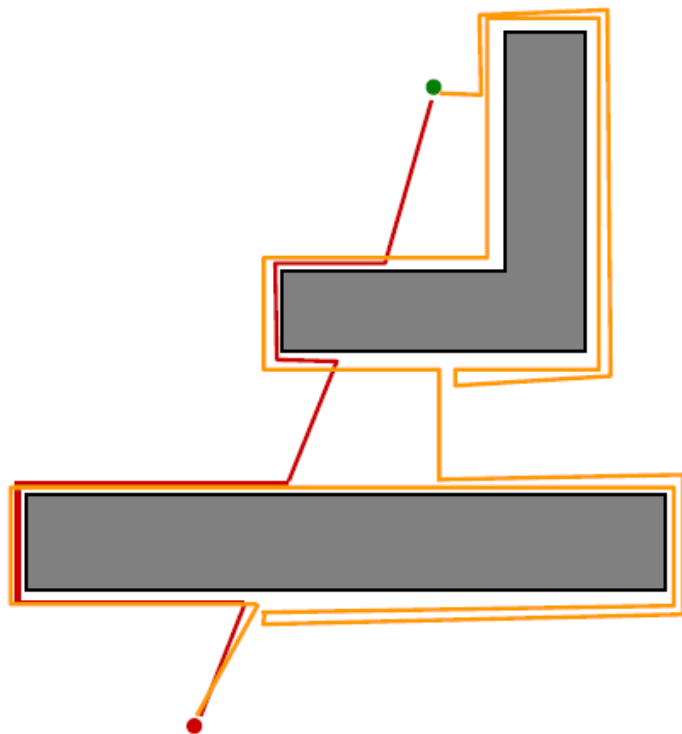


ale sa prehodí
štart / cieľ, tak
sa algoritmus
saczhlí a nedokáže
sa do cieľa

Hmyzie algoritmy – typ 2 (riešenie)

- algoritmus:
 1. opakuj body 2 až 3 kým nie je dosiahnutý cieľ
 2. z aktuálnej pozície sa vydaj smerom k cieľu po spojnici štartu a cieľa
 3. ak si narazil na prekážku, obchádzaj ju popri stene **smerom bližším k cieľu**, kým opäť nenarazíš na spojnicu štartu a cieľa, pokračuj bodom 2

Lepší typ 1 alebo 2?



Zhodnotenie

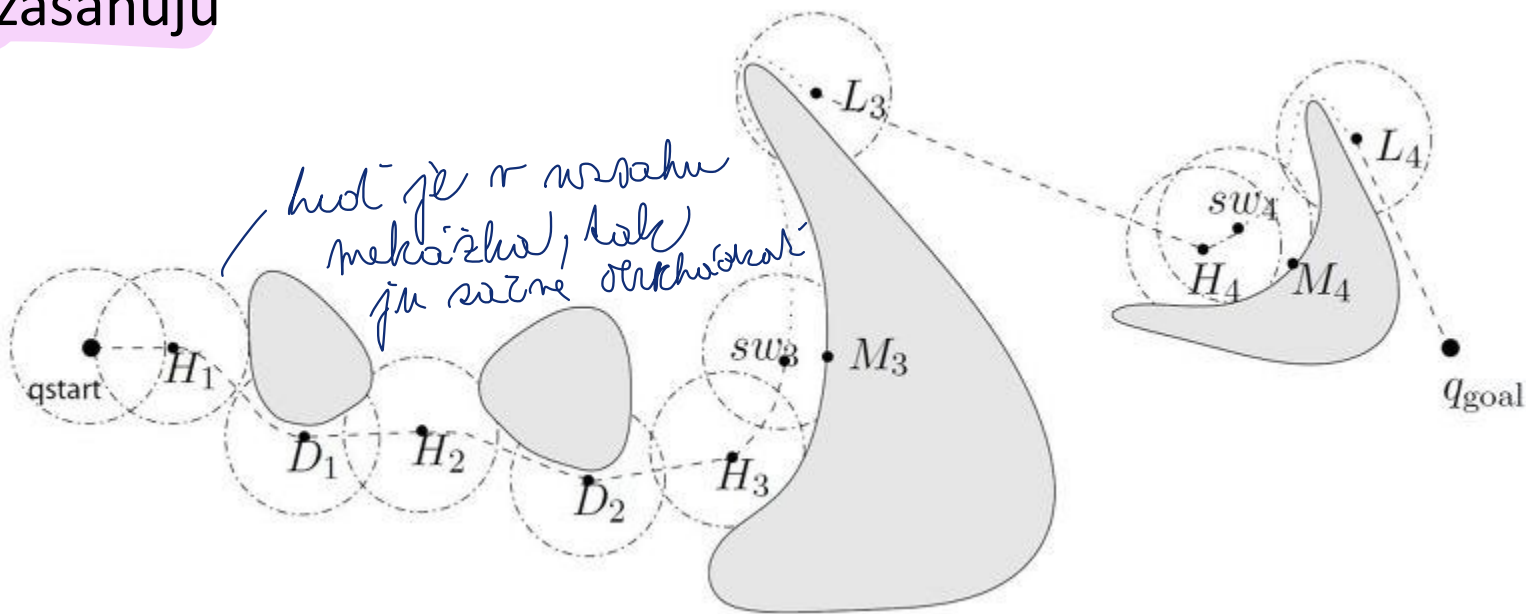
- typ 1 náročný prehľadávací algoritmus
 - hľadá všetky možnosti
- typ 2 je zištný algoritmus
 - vyberie prvú možnosť, ktorá vyzerá lepšie
- v mnohých prípadoch typ 2 prekoná typ 1, ale typ 1 má celkovo predvídateľný výkon

Hmyzie algoritmy – typ 1+2

- rieši nedostatky predchádzajúcich verzií:
 - 1 prehľadáva všetky možnosti → z rôznych hľadísk náročný
 - 2 zisťný algoritmus → zvolí prvú lepšiu možnosť
- algoritmus:
 - typ 2, kým nenarazí na spojnicu štartu a cieľa v bode, ktorý je ďalej od cieľa ako bod stretu s prekážkou *hľadáme optimálny bod na*
 - typ 1, ktorý sa snaží nájsť bod opustenia obchádzania prekážky bližší k cieľu ako bod stretu s prekážkou *opustenie prekážky*
 - tento bod sa potom stáva novým štartovacím bodom a pokračuje sa aplikáciou algoritmu typ 2

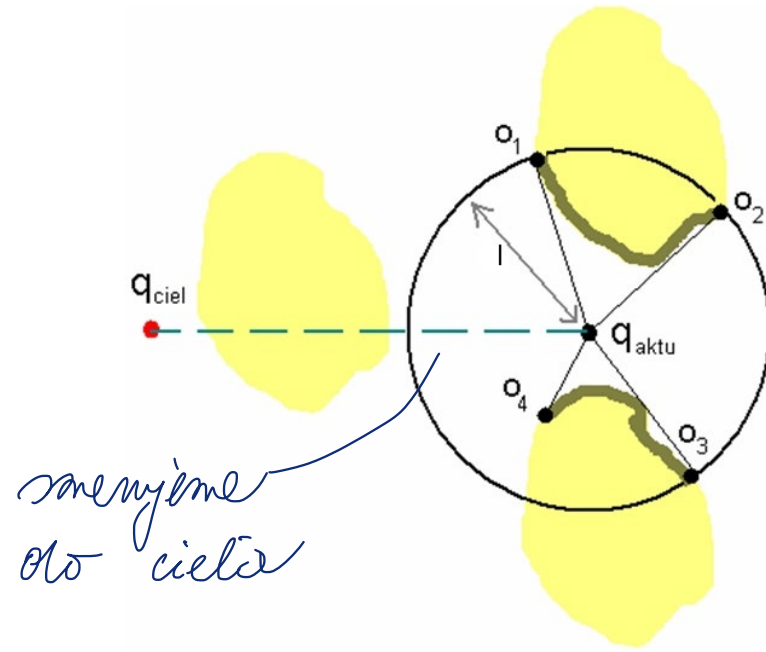
Hmyzie algoritmy – typ dotýčnica

- nutnosť informácií o prekážkach v 360° v meracom rozsahu dĺžky $l \rightarrow$ určenie časti prekážok o_i , ktoré do tohto priestoru zasahujú



Hmyzie algoritmy – typ dotýčnica

- algoritmus:
 1. overenie, či na spojnici štart cieľ vo vymedzenom rozsahu nie je prekážka; ak nie, smeruje do cieľa



Hmyzie algoritmy – typ dotýčnica

- algoritmus:

2. ak sa na spojnici štart cieľ nachádza prekážka, z bodov o_i vyberie o_k , pre ktorý platí:

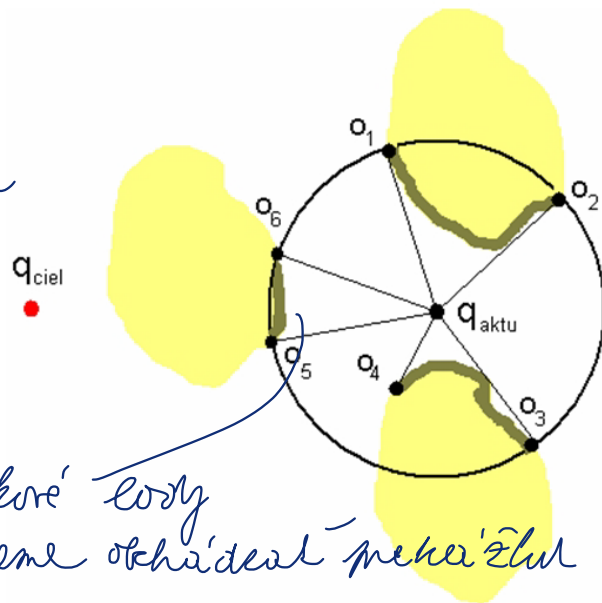
$$h(q_{aktu}, o_i) = d(q_{aktu}, o_i) + d(o_i, q_{ciel})$$

$$h(q_{aktu}, o_k) = \min_i h(q_{aktu}, o_i)$$

pohybuje sa smerom k bodu o_k

hlížeť h
cieľu
 o_5 alebo o_6

dotýkať sa
a zároveň obchádzať prekážku



Hmyzie algoritmy – typ dotyčnica

- algoritmus:

3. ak hodnota $h(q_{aktu}, o_k)$ narastá $\rightarrow$ typ 2 (sledovanie steny); ukladá najmenšiu vzdialenosť k cieľu z prejdenných bodov b_m odpovedajúce príslušným bodom o_k :

$$d(b_m, q_{ciel}) = \min_j d(b_j, q_{ciel})$$

sledovanie steny prekážky (typ 2) je ukončené, ak je splnená podmienka:

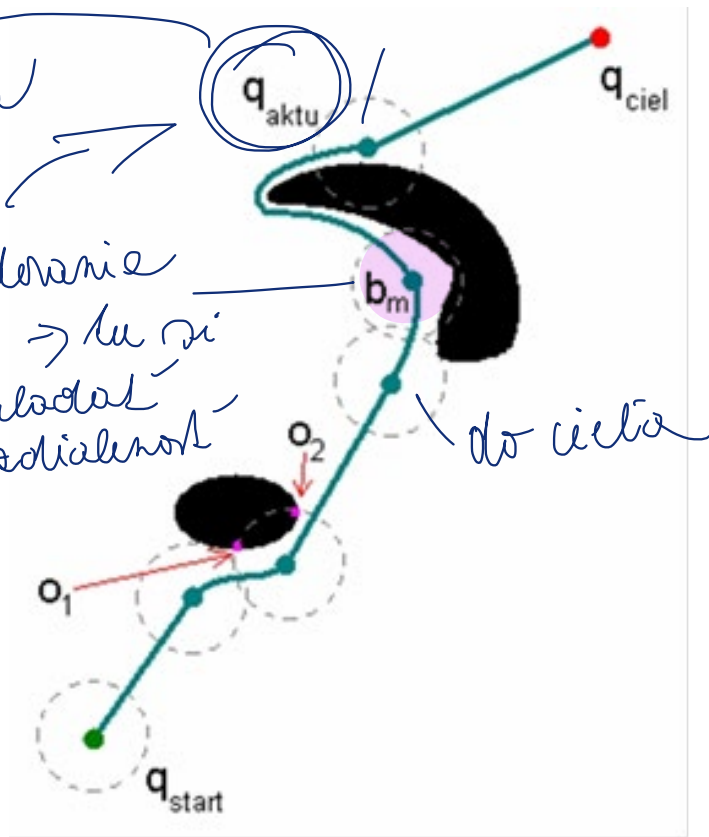
$$d(q_{aktu}, q_{ciel}) < d(b_m, q_{ciel})$$

— opúšťam sledovanie steny, ak sa začnem k cieľu približovať —

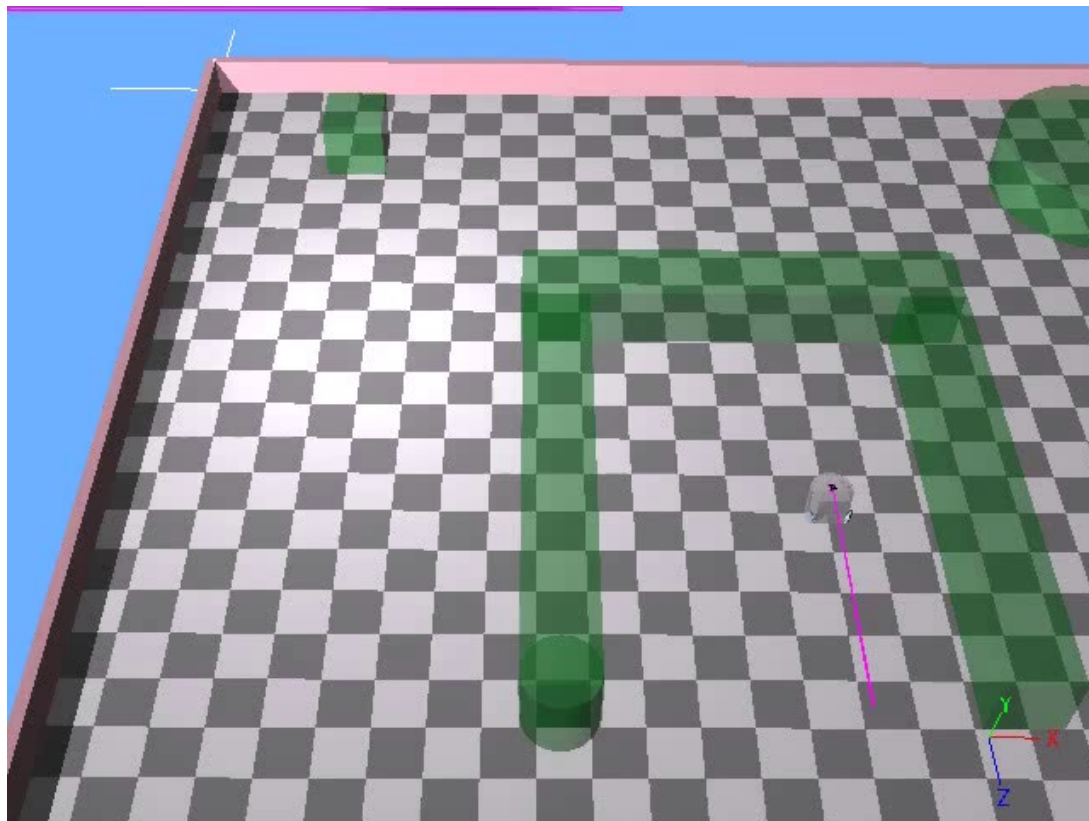
Hmyzie algoritmy – typ dotýčnica

• konkr
tode potom
je to najnižšia
radiálnosť do cieľa
a opísaním dráhy

sledovanie
kory → tu si
začnem odhadovať
minimálnu radiálnosť
od cieľa

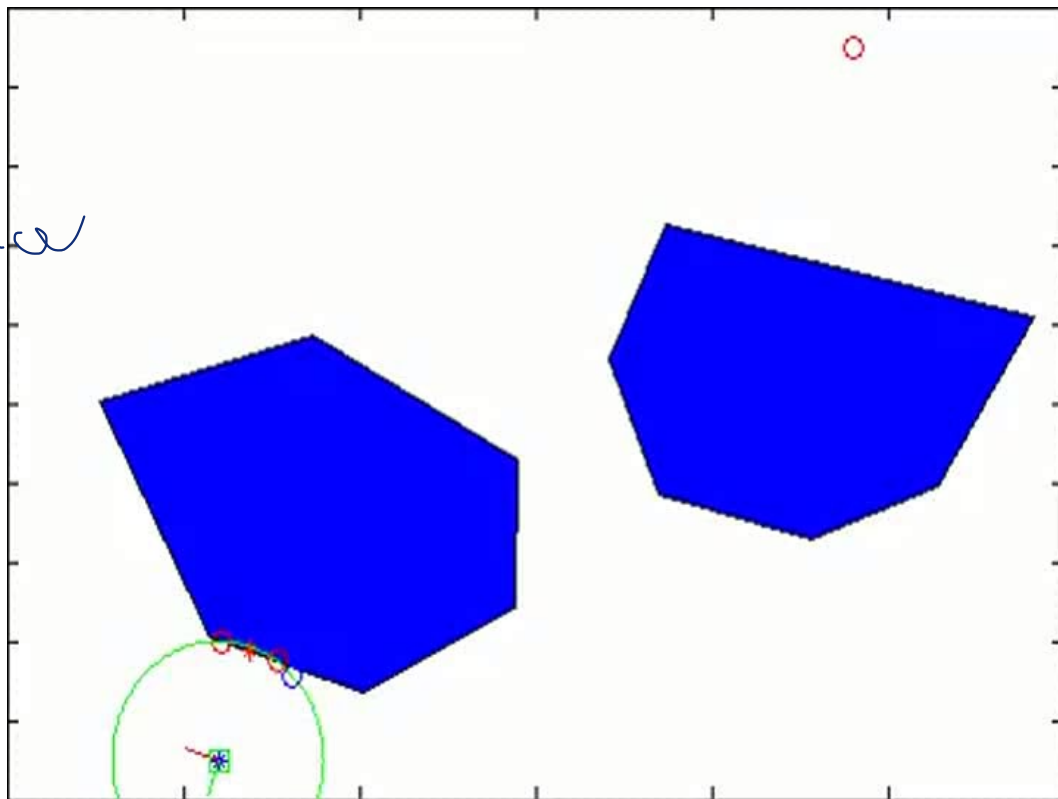


Hmyzie algoritmy – typ dotýčnica



Hmyzie algoritmy – typ dotýčnica

→ rozlihoj'u
nepújenne'
efektu kmitanica
(rotácie)

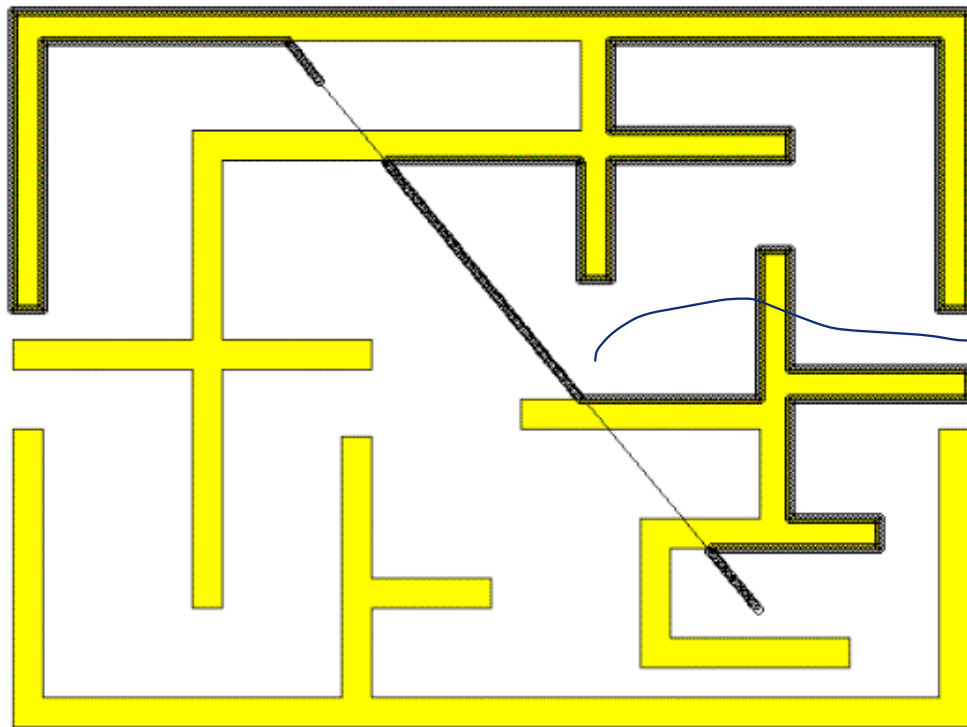


Hmyzie algoritmy – nevýhody

- pascové situácie
- veľmi vzdialené od optimality (**aké by ste navrhli kritéria optimálnosti?**)
- náročné na údaje zo snímačov
- nutnosť takmer ideálnej znalosti polohy robota (platí všeobecne)
- neuvažujú rozmery robota (robot je len bod)
- jednoduché manévry (vpred, sleduj stenu, stop) bez dynamiky

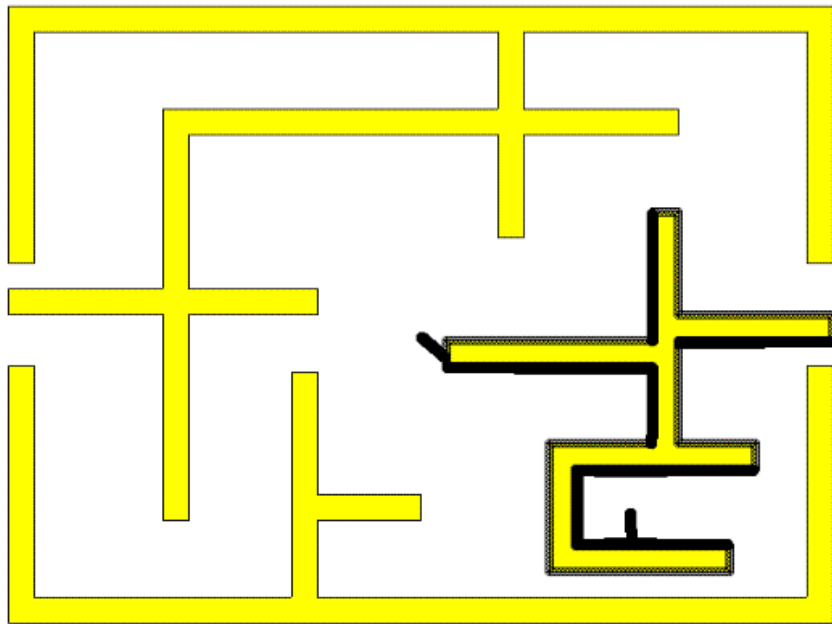
Ktorý typ algoritmu to je?

Typ 2



spojnica
start/ciel

Ktorý typ algoritmu to je?

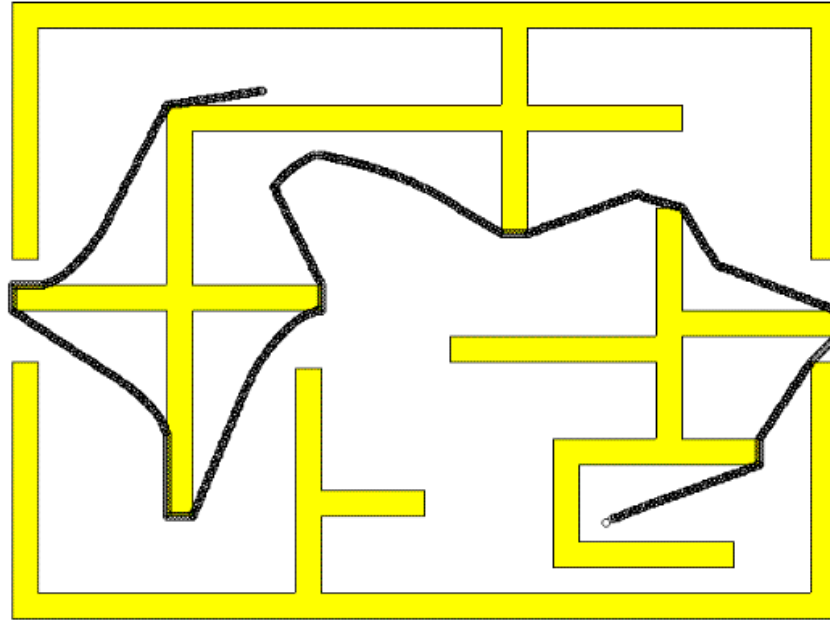


Príklad 1

↳ obchádzka
meháčikom

na skúšku analýza a hodnotenie algoritmu.

Ktorý typ algoritmu to je?



DOTYČNICA
Kongenická

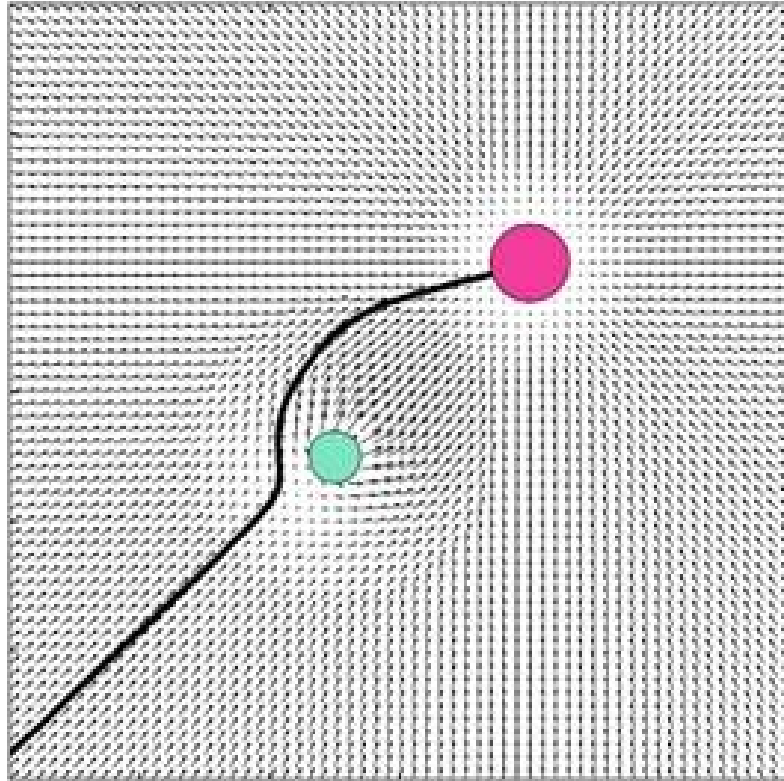
2.

Potenciálové metódy

Ako robíme na skúške

- vytvárajú pole alebo gradient poľa na mape prostredia → robot sa správa ako elektrón v potenciálovom poli
- cieľ je definovaný ako globálne minimum gradientu a je reprezentovaný príťažlivou silou
- prekážky sú reprezentované ako odpudivé sily
- superpozíciou síl vznikne potenciálové pole → robot sleduje minimum gradientu poľa

Potenciálové metody



Umelé potenciálové pole

- umelá sila pôsobiaca na robot v pozícii $p=(x,y)$:

$$F(p) = -\nabla U(p)$$

- $\nabla U(p)$ je gradient vektora U (diferenciálová potenciálová funkcia) v pozícii p :

$$\nabla U(p) = \nabla U = \begin{bmatrix} \frac{\partial U}{\partial x} \\ \frac{\partial U}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Umelé potenciálové pole

- potenciálové pole je určené ako suma príťažlivej potenciálovej funkcie od cieľa a odpudivých potenciálových funkcií od prekážok:

$$U(p) = U_{\text{prit}}(p) + U_{\text{odp}}(p)$$

- sily pôsobiace na robot:

$$F(p) = F_{\text{prit}}(p) + F_{\text{odp}}(p) = -\nabla U_{\text{prit}}(p) - \nabla U_{\text{odp}}(p)$$

Príťažlivý potenciál

- príklad príťažlivej potenciálovej funkcie:

$$U_{\text{prit}}(p) = \frac{1}{2} k_{\text{prit}} \rho_{\text{ciel}}^2(p)$$

k_{prit} – kladný súčiniteľ

$$\rho_{\text{ciel}}(p) = \|p - p_{\text{ciel}}\| \quad \text{ak } p = p_{\text{ciel}} \rightarrow \text{potenciál je nulový}$$

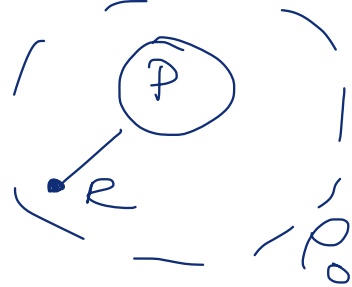
Príťažlivá sila

- príťažlivá sila:

$$F_{\text{prit}}(\mathbf{p}) = -\nabla U_{\text{prit}}(\mathbf{p}) = -k_{\text{prit}} \rho_{\text{ciel}}(\mathbf{p}) \nabla \rho_{\text{ciel}}(\mathbf{p}) = -k_{\text{prit}} (\mathbf{p} - \mathbf{p}_{\text{ciel}})$$

- konverguje k 0, ak sa robot blíži k cieľu

Odpudivý potenciál



- generuje odpudivé sily od všetkých známych prekážok
- veľmi veľký v blízkosti prekážok a nemal by ovplyvňovať pohyb robota vo veľkej vzdialenosti od prekážok:

$$U_{odp}(p) = \begin{cases} \frac{1}{2} k_{odp} \left(\frac{1}{\rho(p)} - \frac{1}{\rho_0} \right)^2 & \rho(p) < \rho_0 \\ 0 & \rho(p) \geq \rho_0 \end{cases}$$

→ čím som bližšie k prekážke, tým viac sa odpudzujem

od akej vzdialenosti to začne mať na nás vplyv

k_{odp} – súčiniteľ

$\rho(p)$ – minimálna kolmá vzdialenosť od pozície robota k prekážke

ρ_0 – koeficient určujúci hranicu vplyvu potenciálu prekážky na dráhu robota

Odpudivá sila

- odpudivá sila:

$$F_{odp}(p) = -\nabla U_{odp}(p) = \begin{cases} k_{odp} \left(\frac{1}{\rho(p)} - \frac{1}{\rho_0} \right) \frac{1}{\rho^2(p)} \frac{p - p_{prek}}{\rho(p)} & \rho(p) < \rho_0 \\ 0 & \rho(p) \geq \rho_0 \end{cases}$$

p_{prek} – poloha prekážky, ktorá vplýva na dráhu robota

Výsledná síla

- definovaná ako súčet vektora príťažlivej a vektorov odpudivých síl
- dráha robota v ďalšom kroku je určená v smere výslednej sily
- smer aj veľkosť výslednej sily možno upraviť parametricky

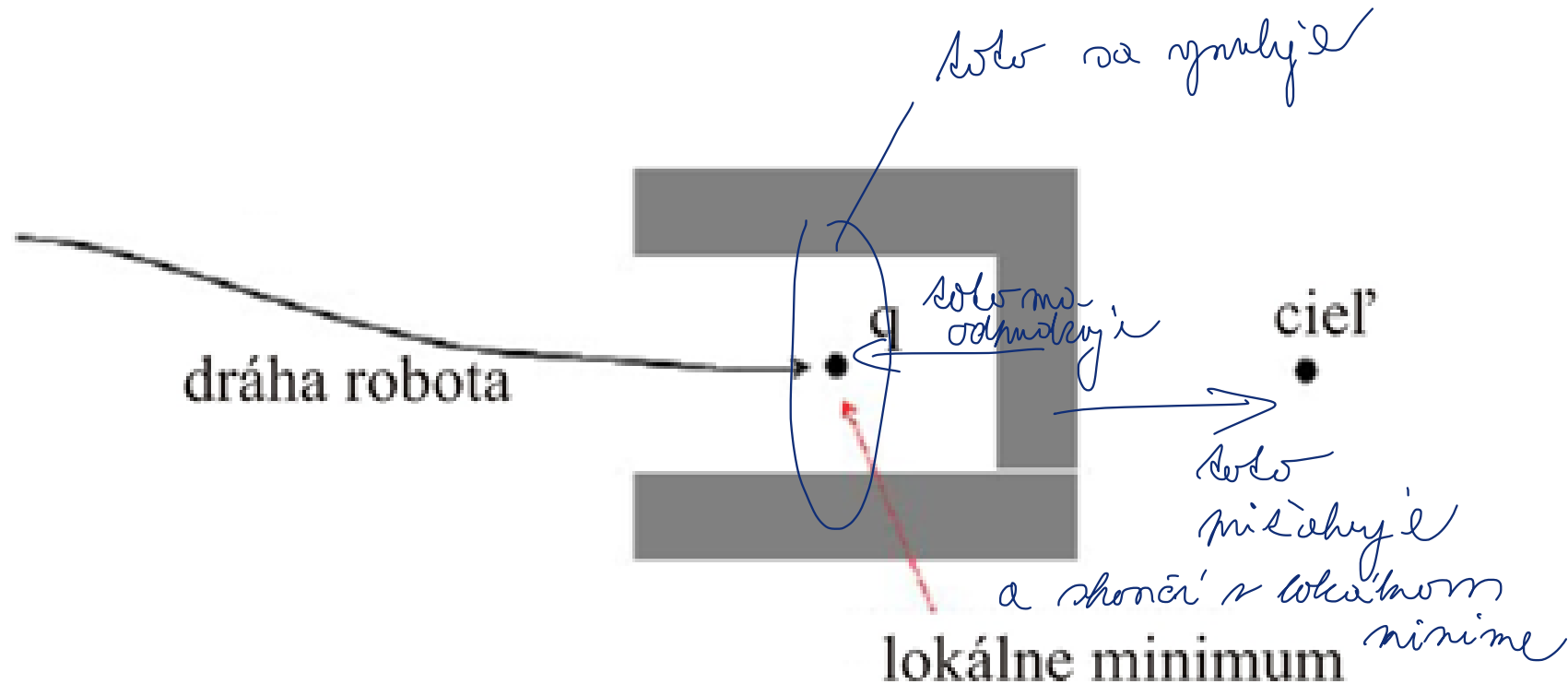
Nevýhody potenciálových metód

- nezohľadňuje dynamiku robota
- lokálne minimá – často nám to viasne
- prekážky musia mať preddefinované tvary
- môže dôjsť k oscilačnému pohybu robota
- problém pri rovných dlhých pasážach

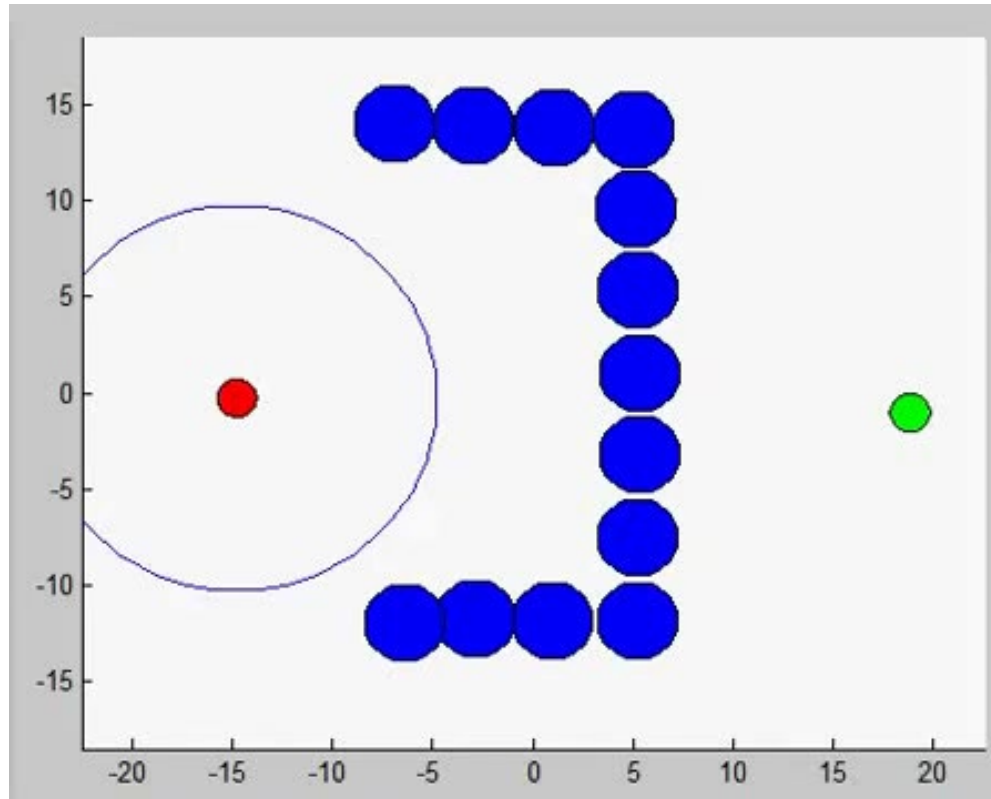
- implementujú sa ako globálna navigácia!

↳ funguje dobre len keď poznám dobre celú mapu a nie je
naučané dobre odhadovať potenciály

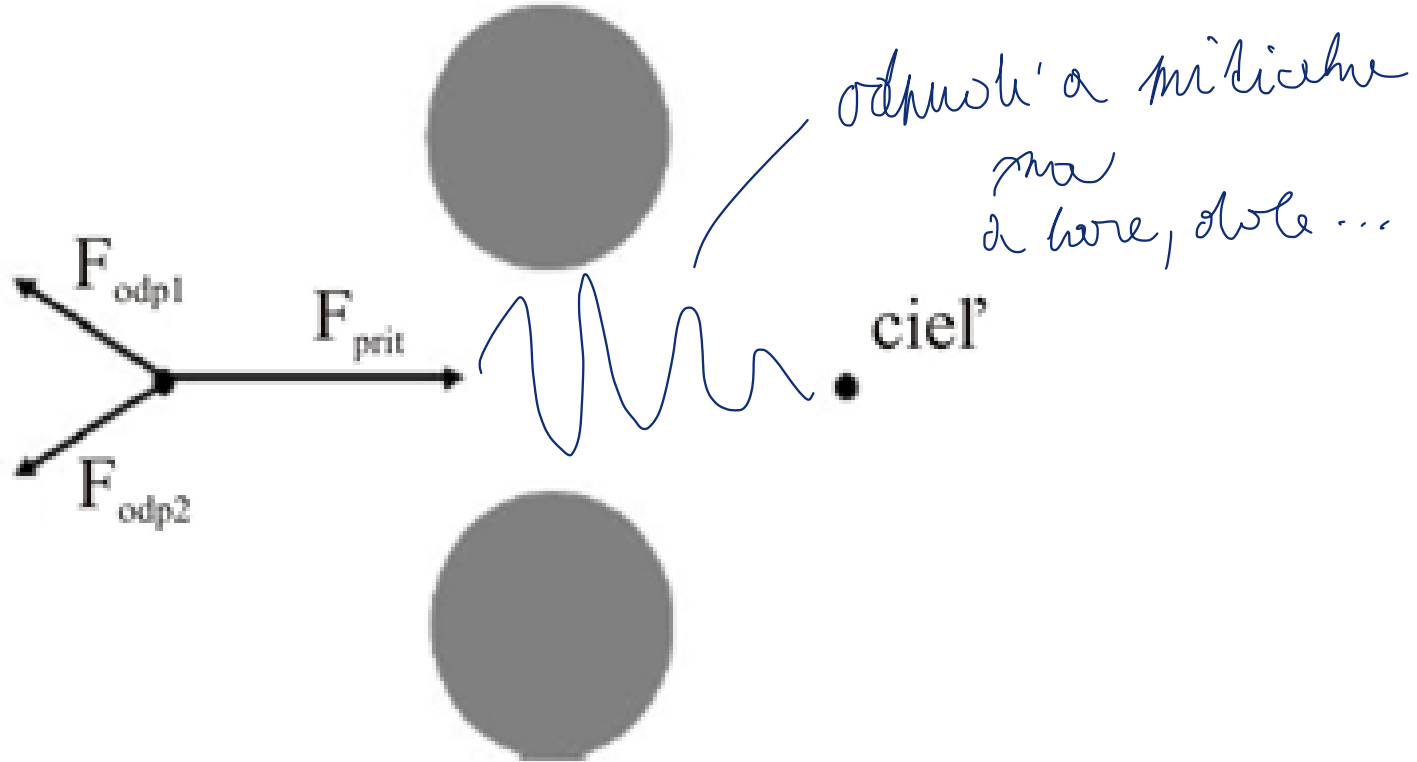
Problém lokálneho minima



Problém lokálneho minima



Problém oscilačního pohybu

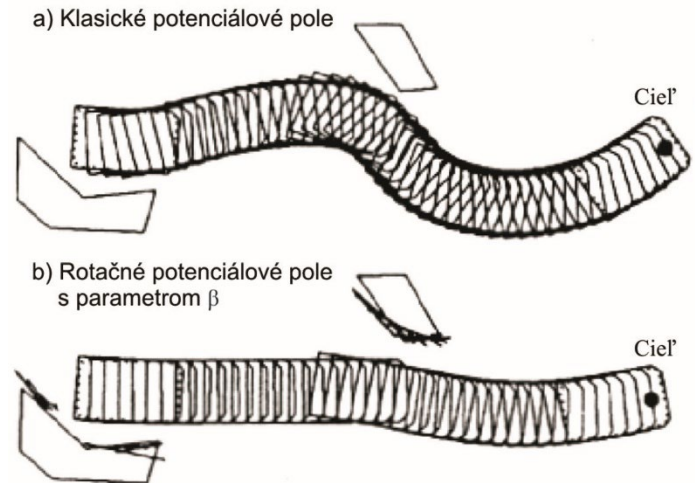


Potenciálové vs. neurónové pole



Rozšírenia umelých potenciálových polí

- rotačné potenciálové pole
 - odpudivá sila je funkciou vzdialenosti od prekážky a orientácie robota vzhľadom na prekážku
 - súčiniteľ zmenšuje odpudivú silu, ak je prekážka paralelne s dráhou robota → zlepšené sledovanie steny

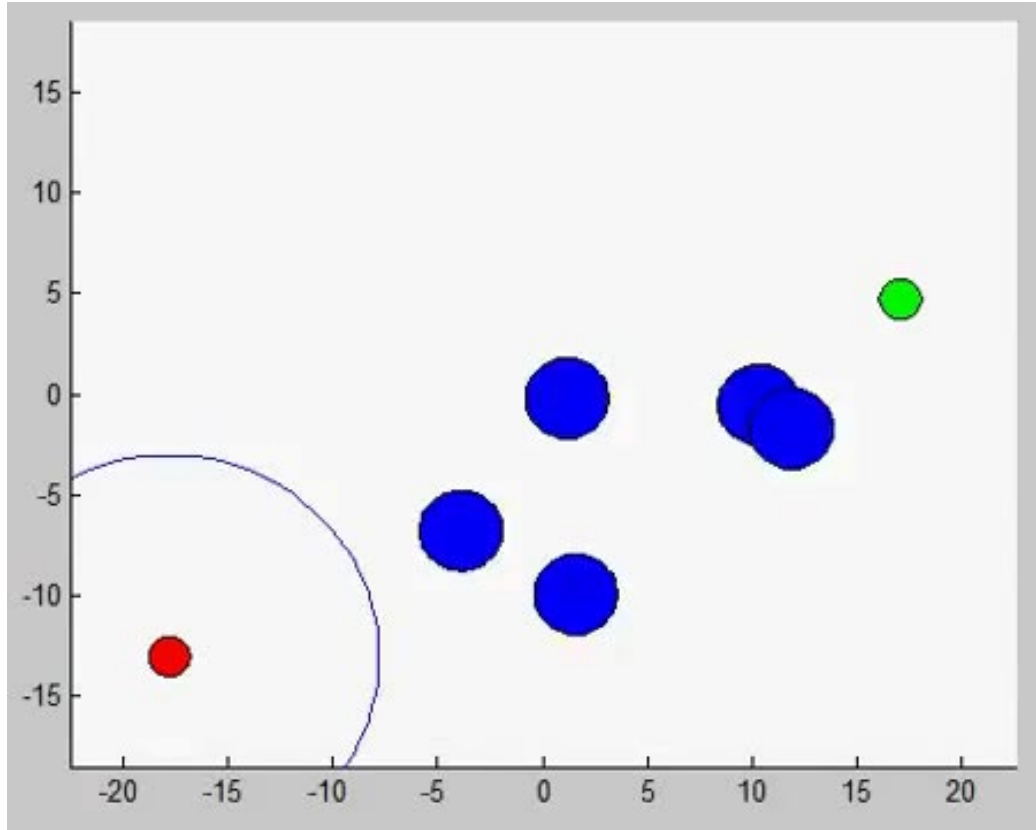


Rozšírenia umelých potenciálových polí

- rýchlostné potenciálové pole
 - filtruje tie prekážky, ktoré neohrozujú robot v zmysle jeho rýchlosti
- iné rôzne definované rozšírenia (napr. obchádzanie pohyblivých prekážok)

Umelé potenciálové pole a pohyblivé prekážky

↳ dôležité to fungovať
mä pohybujúcich
mekáčoch

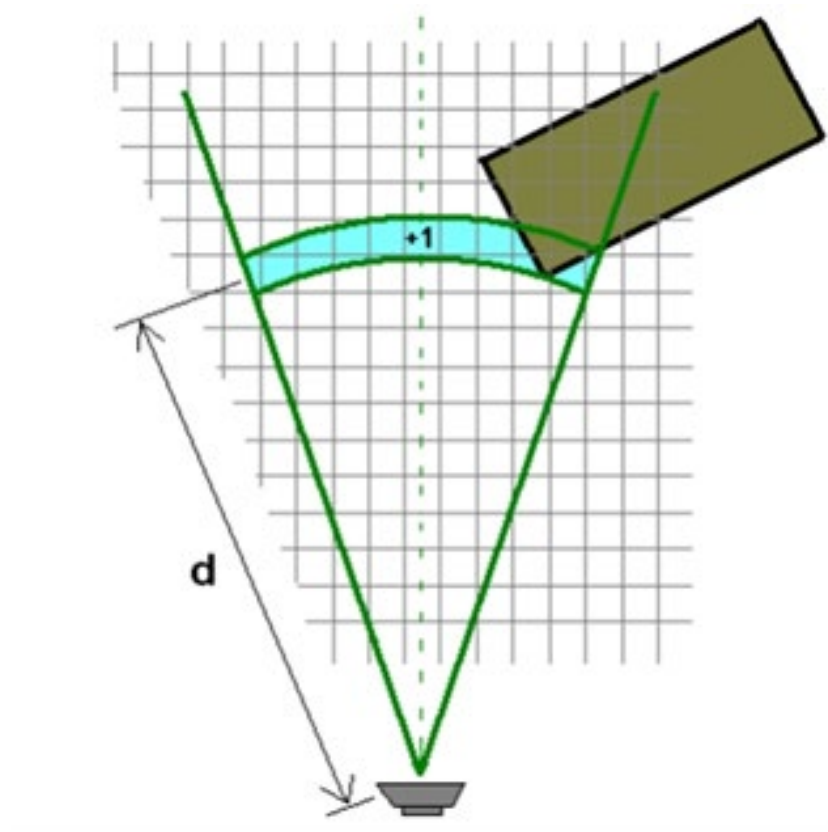


3.

Pole virtuálnych síl (VFF)

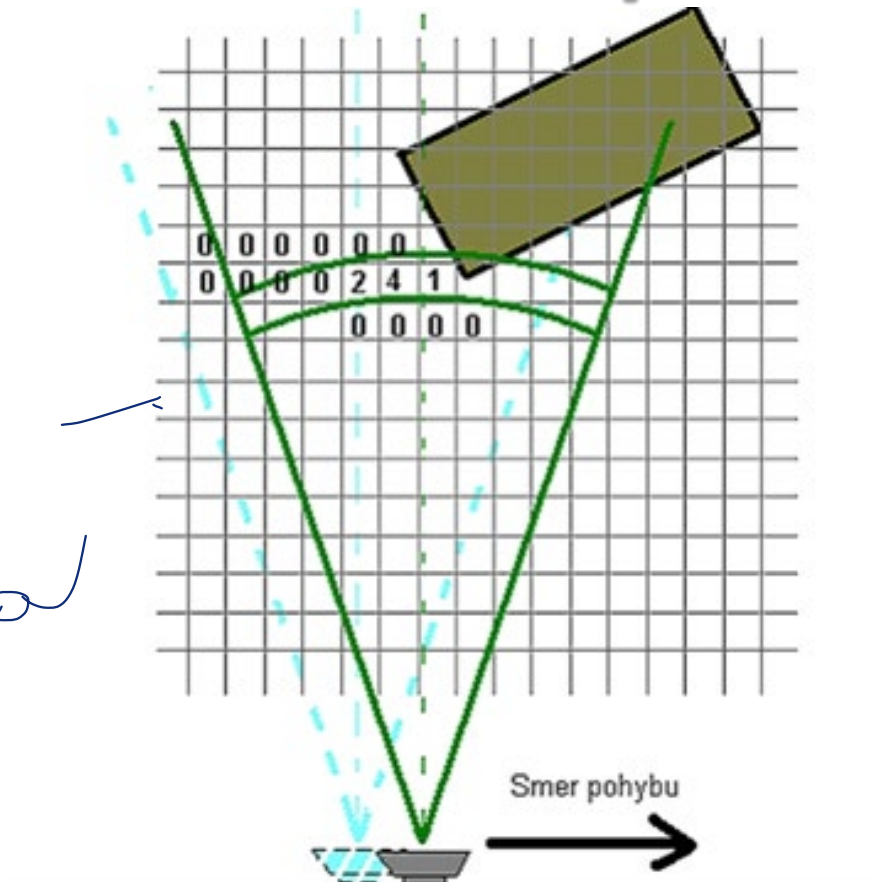
- príťažlivá a odpudivé sily sú definované na karteziánskej dvojrozmernej mriežke
- hodnoty buniek v mriežke sú inkrementované o jedna v mieste detekcie prekážky snímačom(mi)
- potrebné rýchle vzorkovanie hodnôt snímačmi → dostatočný vplyv od prekážok a vierohodnej reprezentácie prostredia

Inkrementácia bunky



Aktualizácia buniek počas pohybu

*máme
lokálnu
mapu
mobilita*



Aktívne okno

- aktívne okno reprezentuje časť mriežky veľkosti $w \times w$, robot je v strede
- bunka z aktívneho okna s nenulovou hodnotou obsadenia $c_{i,j}$ je **aktívna bunka** a pôsobí na robot odpudivou silou:

$$F_{i,j} \approx \frac{c_{i,j}}{d_{i,j}^2}$$

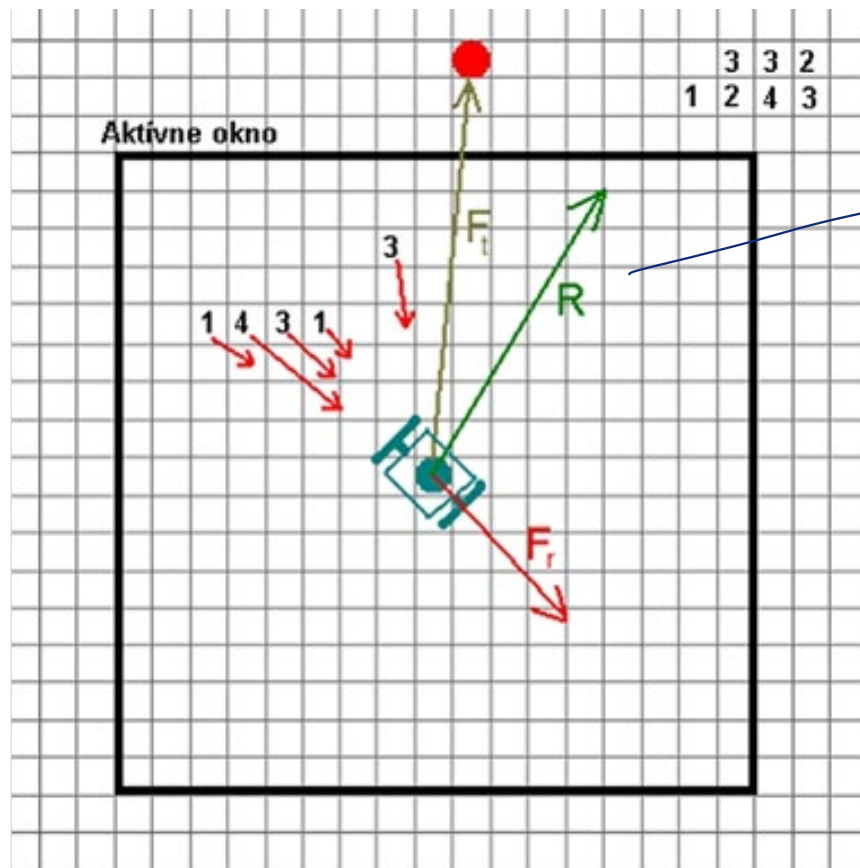
$d_{i,j}$ – vzdialenosť aktívnej bunky od robota

Výsledná síla

od jednotlivých buniek

- všetky odpudivé sily sú spočítané do výslednej odpudivej sily
- výsledná síla je súčtom výslednej odpudivej sily a priťažlivej sily (priťahujúcej robot k cieľu) = analógia s umelým potenciálovým poľom

Pole virtuálnych síl



ručkom
rektor
získanom
výsledný smer

Pole virtuálních síl



Universidad
Rey Juan Carlos

→ remove obstacle
robot repositioning

**Virtual Forced
Field method for
local navigation
on Pioneer 2DX**

4.

Histogramové metódy

Histogram $\Rightarrow$ početnosť

- odstránenie nedostatkov VFF
- pracujú s aktívnym oknom s aktívnymi bunkami podobne ako VFF
- tri úrovne reprezentácie dát zo snímačov:
 1. informácie o okolí robota vo vopred definovanej mriežke (lokálnej metrickej mape)
 2. jednorozmerný polárny histogram H – skladá sa z n uhlových sektorov veľkosti α a hodnota každého k -teho sektora predstavuje intenzitu prekážok h_k v tomto sektore
 3. výsledok algoritmu = smer robota v ďalšom kroku

Histogramové metódy

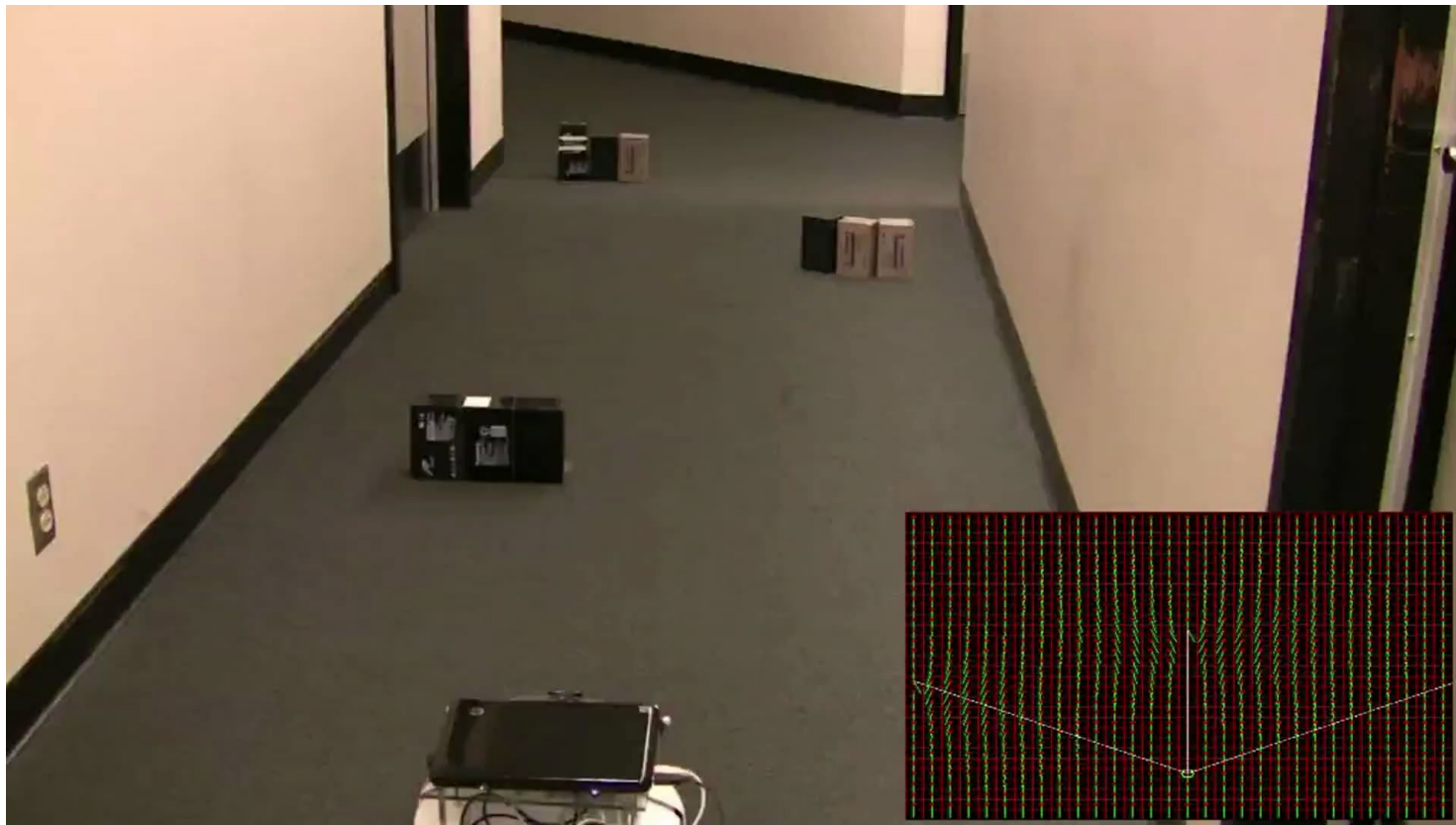
— možnosť

- VFH, VFH+, VFH*, VFH scaled, ...
- rozdiel je len v spôsobe tvorby histogramu



→ plný histogram → zhodáva sa
me lidar - čo máme
občenie a radiálnosť

Histogramové metody



Vector Field Histogram (VFH)

- obsah každej bunky z aktívneho okna je interpretovaný ako vektor smerujúci z pozície danej bunky do ťažiska robota pod uhlom a s veľkosťou (magnitúdou):

$$\beta_{i,j} = \arctg \frac{y_{i,j} - y_0}{x_{i,j} - x_0}$$

$$m_{i,j} = (c_{i,j})^2 (a - b d_{i,j})$$

} tu každý bunke máme uhol a magnitúdu

a, b – konštanty na nastavenie nulového vplyvu okrajových buniek mriežky

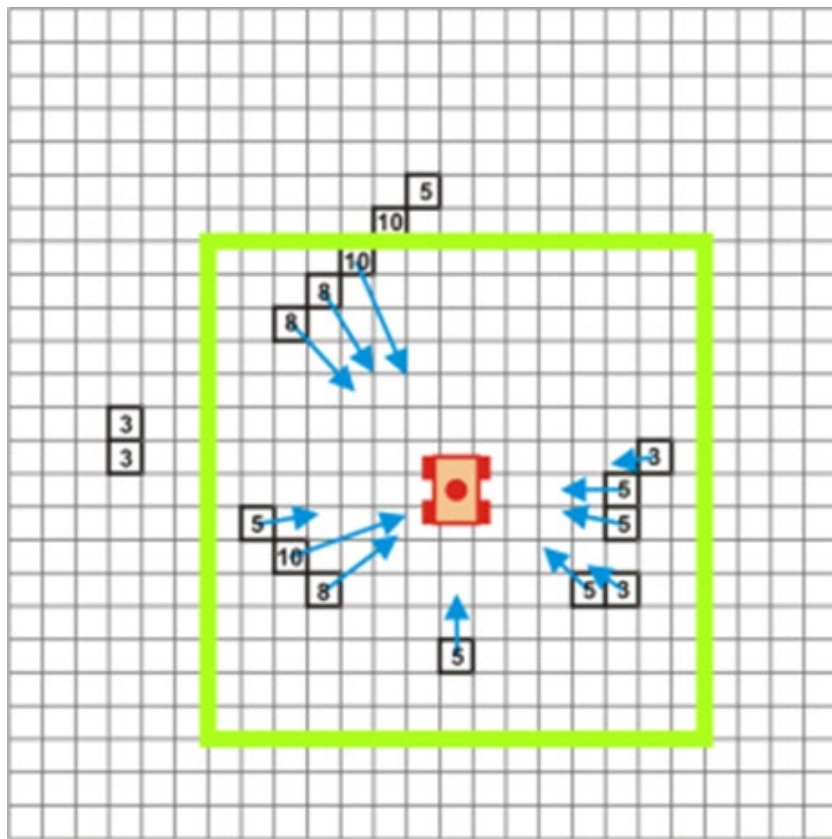
$c_{i,j}$ – hodnoty obsadenia aktívnych buniek

$d_{i,j}$ – vzdialenosti buniek od ťažiska robota

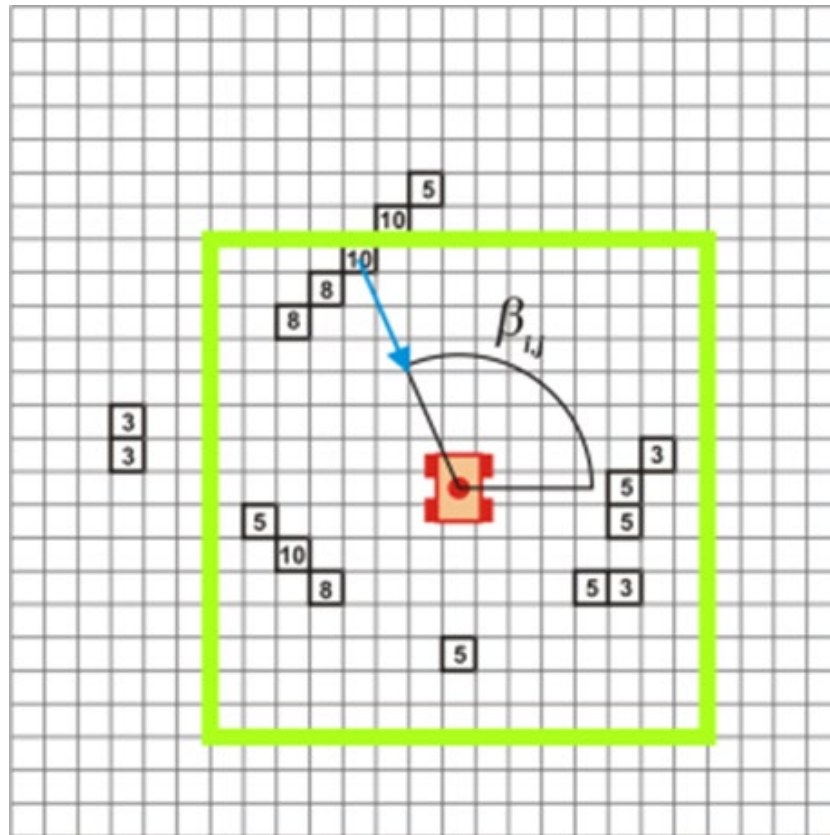
$x_{i,j}, y_{i,j}$ – súradnice aktívnych buniek

x_0, y_0 – súradnice ťažiska robota

Magnitúda buniek



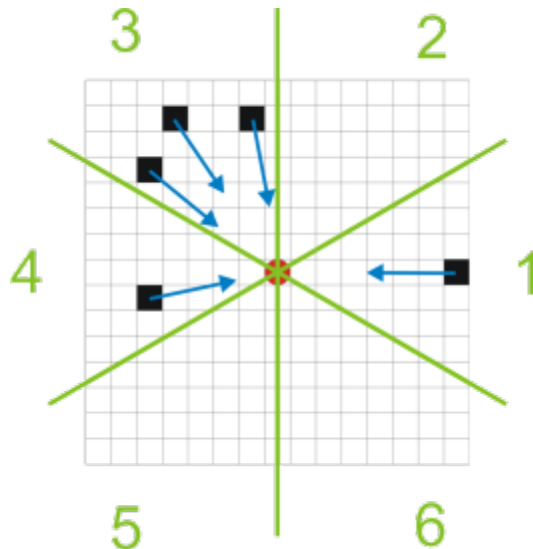
Uhol buniek



Uhlové sektory

- potrebné zvoliť rozlišovaciu schopnosť metódy α , t. j. veľkosť uhlových sektorov:

$$n = \frac{360}{\alpha}$$



*r kľúčová miera
6 sektorov po 60°*

Uhlové sektory a příslušnost bunky

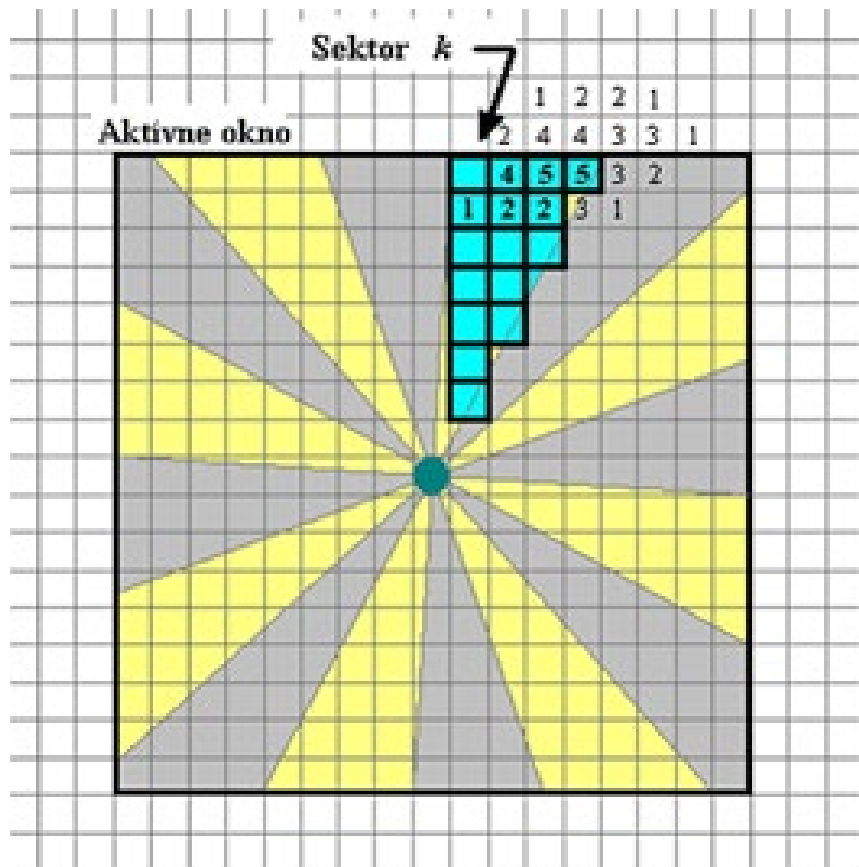
- každý sektor má priradený diskretní uhol kvantovaný násobkami α :

$$\rho_k = k\alpha \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

- příslušnost bunky do k -teho uhlového sektora:

$$k = INT\left(\frac{\beta_{i,j}}{\alpha}\right)$$

Uhlové sektory a příslušnost bunky

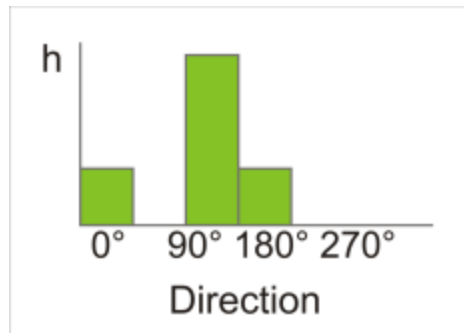
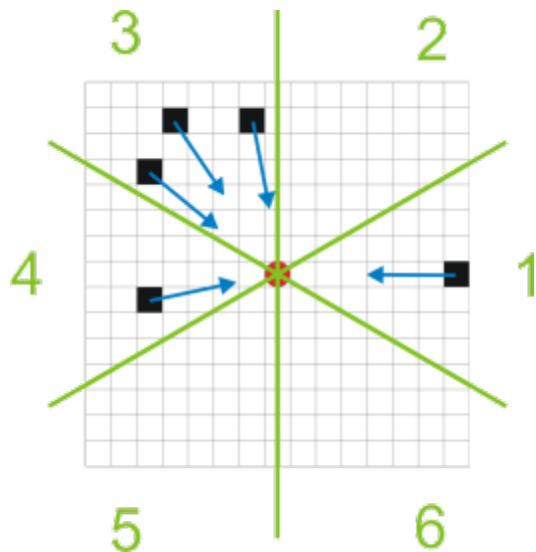


Intenzita prekážok v sektoroch

- intenzita prekážok v sektore:

$$h_k = \sum_{i,j} m_{i,j}$$

*Otvoraka → polkruhové
množstvie s 3 prekážkami
a vykreslite histogram*



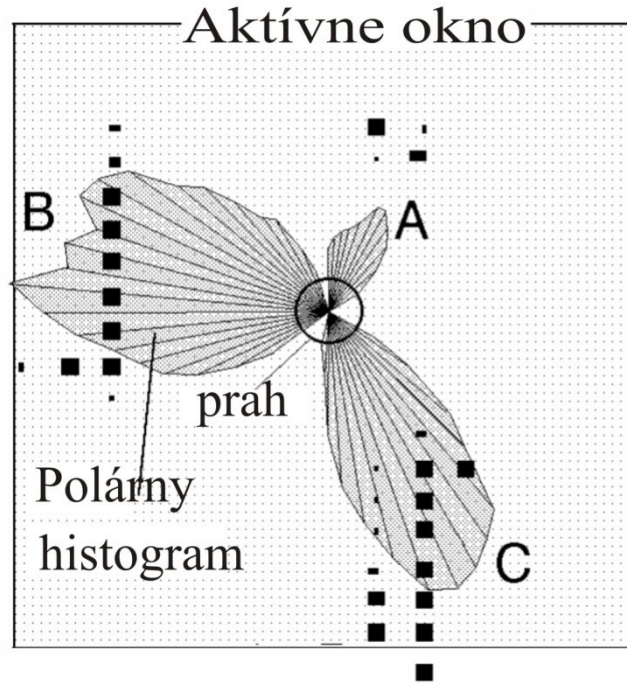
Intenzita prekážok v sektoroch

- na zjemnenie nerovností histogramu sa používa filter, napr.:

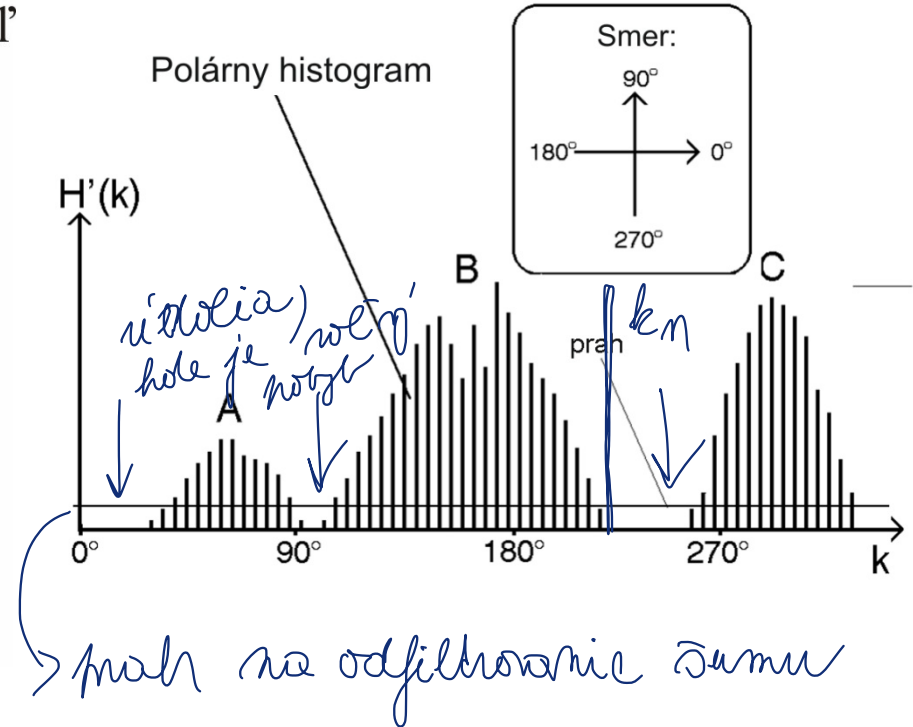
$$h'_k = \frac{h_{k-l} + 2h_{k-l+1} + \dots + lh_k + \dots + 2h_{k+l-1} + h_{k+l}}{2l+1}$$

l – počet susedných hodnôt použitých pri vyhladzovaní

Intenzita prekážok v sektoroch

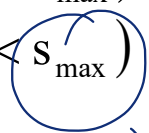


●
Cieľ



Prahovanie histogramu

- sektory s nižšou hodnotou ako je heuristicky stanovený prah = prechod medzi prekážkami
- ohodnotenie prechodov pomocou počtu sektorov s podprahovou hodnotou s :
 - prechody široké $\rightarrow (s \geq s_{\max})$
 - prechody úzke $\rightarrow (s < s_{\max})$

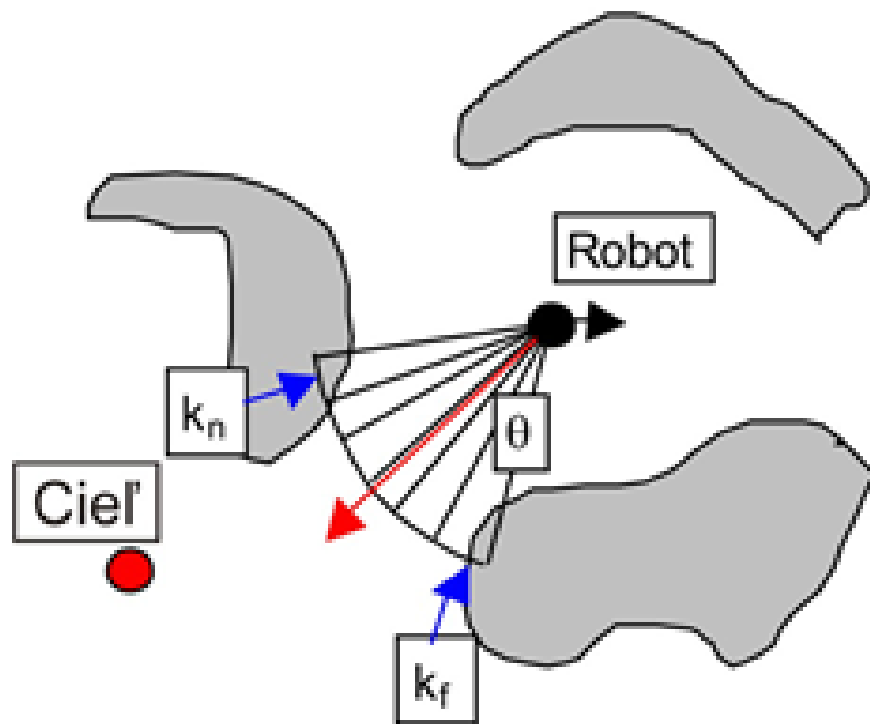


môžeme podľa polomeru
vlny $\Rightarrow$ normu
vlny

Stanovenie smeru robota

- okraj prechodu najbližší k cieľu $= k_n$ 
- ak je prechod široký, sektor k_f :
 $k_f = k_n + s_{max}$ *- ak je široký, idem po hĺbkene*
- ak je prechod úzky, sektor k_f je opačným okrajovým sektorom prechodu ku k_n *- ak je úzky, idem stredom*
- smer robota v ďalšom kroku je predpísaný: $\theta = \frac{k_f + k_n}{2}$

Stanovenie smeru robota



Vlastnosti VFH

- v úzkych prechodoch sa robot pohybuje v strede
- v širokých prechodoch sa pohybuje pri prekážke smerom bližším k cieľu
- pohyb je rovnomerne bez oscilácií
- nezohľadňuje dynamiku ani rozmery robota

– na ďalšie začiatky 3 histogramy sme
nami navrhli metódu

1.) VFH+

- rozšírenie VFH zohľadňujúce aj dynamiku a rozmery robota
- vyhladzuje histogram bez uplatnenia filtra
- zložitejší princíp určenia nového smeru → možnosť prispôbiť pohyb robota v prostredí

VFH+ – redukcia údajov

1. **Primárny histogram H^p** vytvorený podobne ako pri VFH, ale bunky sú zväčšené na kruh s polomerom:

$$r_{R+s} = r_R + d_s$$

r_R – polomer robota

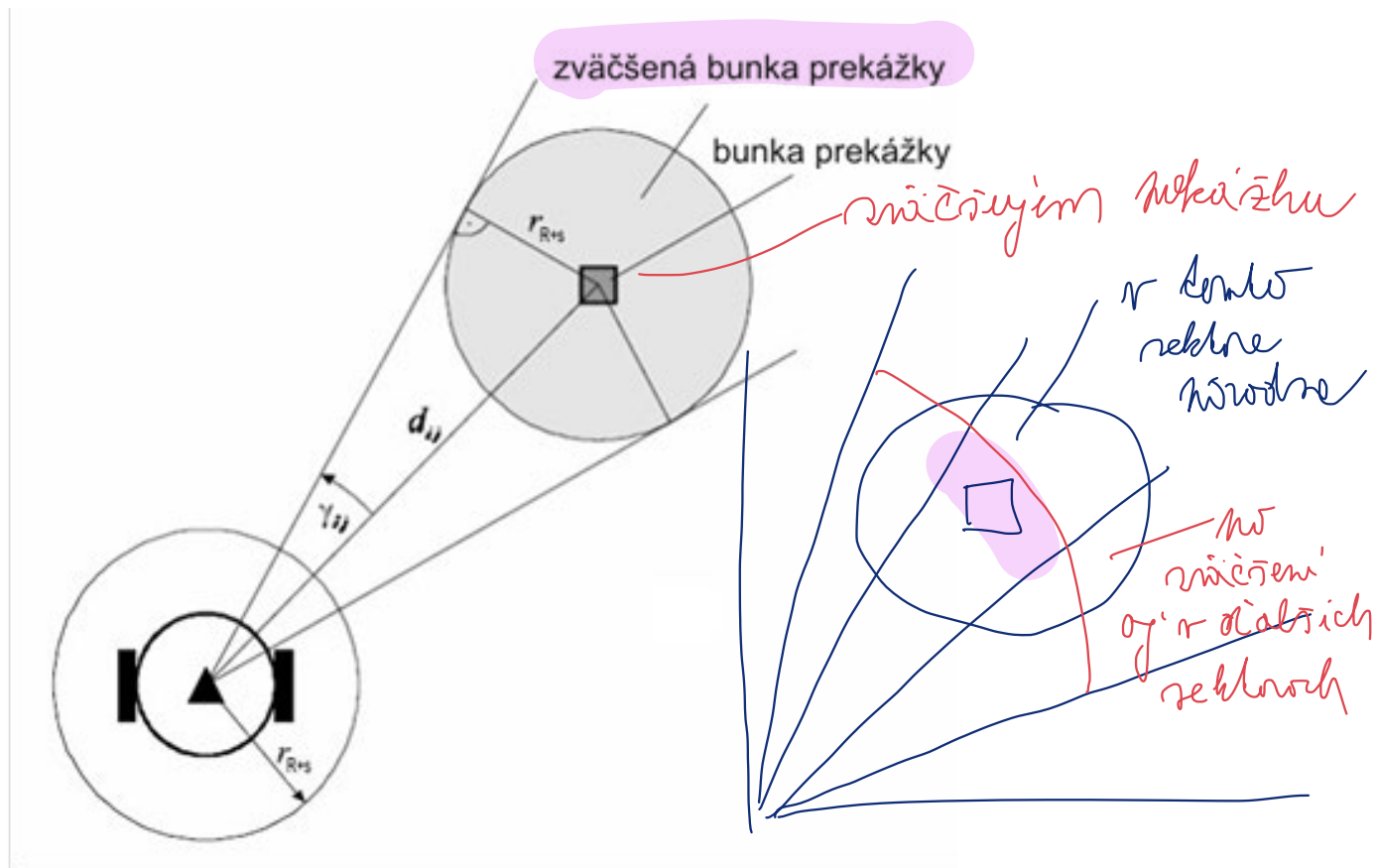
d_s – bezpečná vzdialenosť, ktorú má robot dodržiavať od prekážok

- pre každú bunku tak vznikne zväčšovací uhol:

$$\gamma_{i,j} = \arcsin \frac{r_{R+s}}{d_{i,j}}$$

— kde všade sa tá bunka do histogramu započítava

Zväčšenie aktívnej bunky



VFH+ – redukcia údajov

1. **Primárny histogram H^p** – hodnoty v jednotlivých sektoroch sa určujú:

$$H_k^p = \sum_{i,j} m_{i,j} h'_{i,j}$$

$$h'_{i,j} = 1 \text{ ak } k\alpha \in \langle \beta_{i,j} - \gamma_{i,j}; \beta_{i,j} + \gamma_{i,j} \rangle$$

$$h'_{i,j} = 0 \text{ inak}$$

možeme či som patrí alebo nepatrí

- jedna bunka môže patriť do viacerých sektorov



VFH+ – redukcia údajov

Ako na chýške presne zaznamenať!

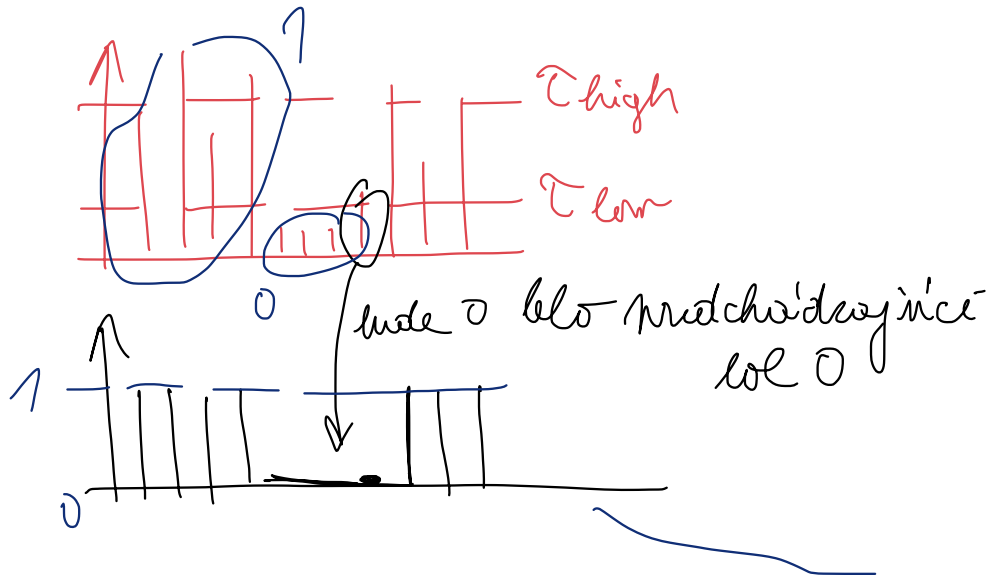
2. **Binárny polárny histogram H^b** sa tvorí z primárneho histogramu prahovaním *→ mechuďské na 0 a 1*

– bol zavedený kvôli osciláciám robota v úzkych priestoroch

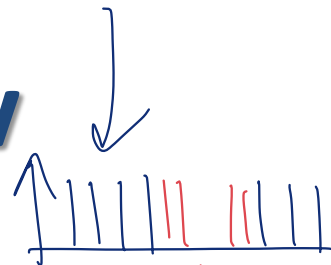
$$H_k^b = 1 \text{ ak } H_k^p > \tau_{high}$$

$$H_k^b = 0 \text{ ak } H_k^p < \tau_{low}$$

$$H_k^b = H_{k-1}^b \text{ inak}$$



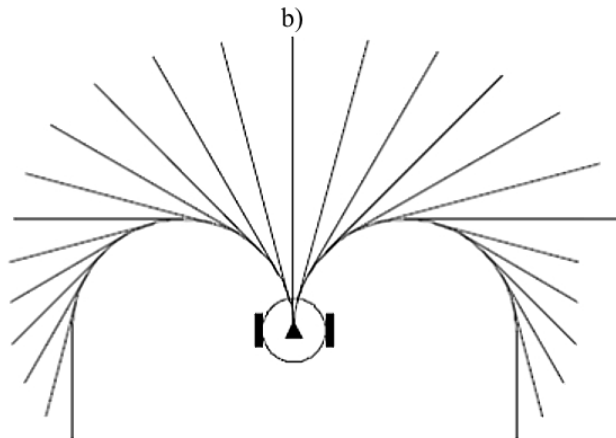
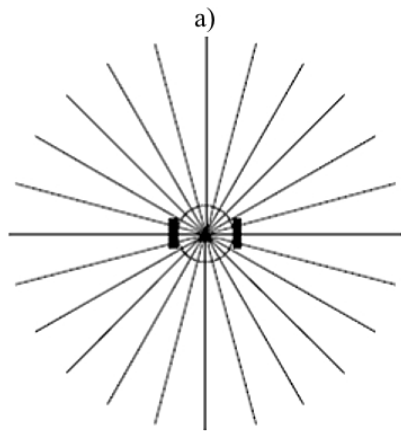
VFH+ – redukcia údajov



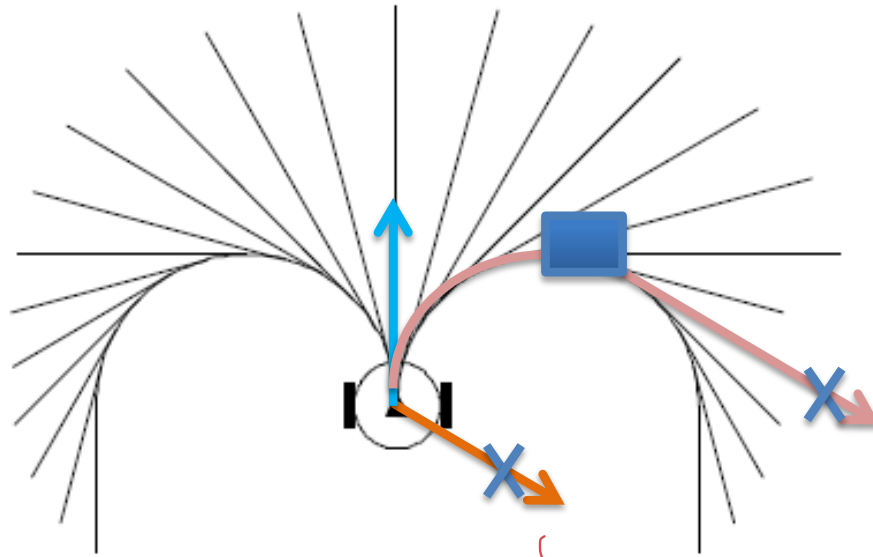
3. **Polárny histogram s maskou H^m** zohľadňuje dynamické obmedzenia od robota

↳
zúžili
ome koridor

– trajektórie pomocou kruhových oblúkov s istou krivosťou



Pohyb robota s obmedzeniami od dynamiky



Súčasný smer

Požadovaný smer

Výsledná trajektória

Prekážka

chce ísť doľava
ale tam je prekážka

nedostatočne ľavý smer //

VFH+ – redukcia údajov

↓
votrebujeme
maskovanie

3. Polárny histogram s maskou H^m – po stranách robota sa vytvoria kružnice, ktorých stredy sú posunuté od ťažiska robota:

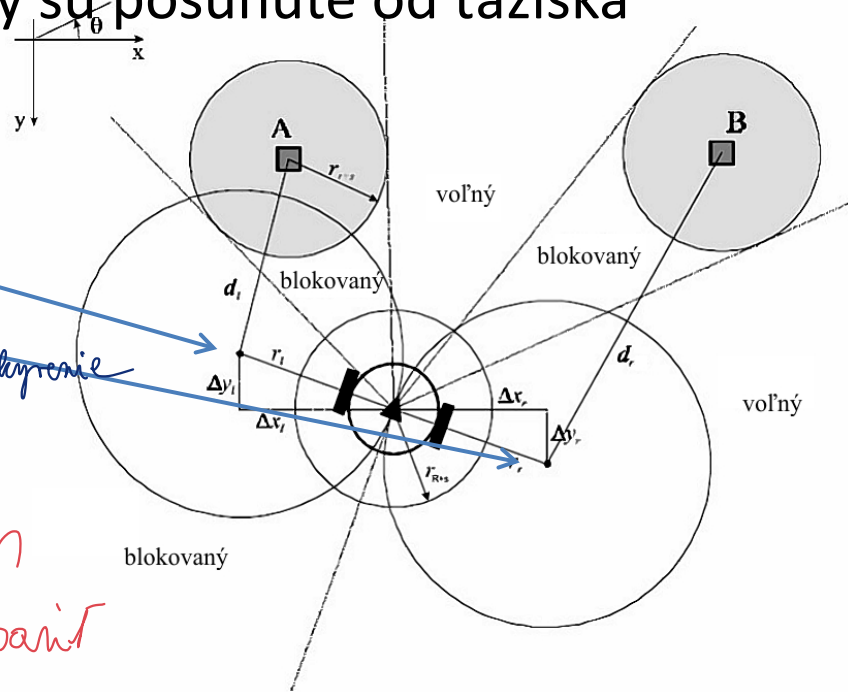
$$\Delta x_r = r_r \sin \theta, \quad \Delta x_l = -r_l \sin \theta$$

$$\Delta y_r = r_r \cos \theta, \quad \Delta y_l = -r_l \cos \theta$$

$$r_r = \frac{1}{K_r}, r_l = \frac{1}{K_l}$$

→ čím menšia rýchlosť, tým väčšie zakrivenie
(polomer zakrivenia)

⇒ čím ideme rýchlejšie, tým menšie zakrivenie máme spočítať



VFH+ – redukcia údajov

3. Polárny histogram s maskou H^m – vzdialenosti aktívnych buniek od stredu kružníc:

priemer kružnice

$$d_r^2 = (\Delta x_r - \Delta x_i)^2 + (\Delta y_r - \Delta y_i)^2$$
$$d_l^2 = (\Delta x_l - \Delta x_j)^2 + (\Delta y_l - \Delta y_j)^2$$

– čím ideme rýchlejšie, tým sa kružnica zmenšuje

- prekážka blokuje smer cesty napravo od nej, ak:

$$d_r < (r_r + r_{R+s})$$

- prekážka blokuje smer cesty naľavo od nej, ak:

$$d_l < (r_l + r_{R+s})$$

VFH+ – redukcia údajov

3. Polárny histogram s maskou H^m – pre každú stranu možno nájsť limitné uhly, ktoré určujú aký je maximálny dovolený smer vpravo a vľavo – ϕ_l, ϕ_r

– smer robota vzad:

$$\phi_b = \theta + \pi$$

– na začiatku platí:

$$\phi_r = \phi_l = \phi_b$$

> aké sektory histogramu máme zablokované!



VFH+ – redukcia údajov

- 3. Polárny histogram s maskou H^m** – pre každú aktívnu bunku sa overí:
- ak je $\beta_{i,j}$ napravo od θ a naľavo od φ_r , potom sa skontroluje podmienka pre d_r ; ak je splnená potom $\varphi_r = \beta_{i,j}$
 - ak je $\beta_{i,j}$ naľavo od θ a napravo od φ_l , potom sa skontroluje podmienka pre d_l ; ak je splnená potom $\varphi_l = \beta_{i,j}$

VFH+ – redukcia údajov

- 3. Polárny histogram s maskou H^m** – po analýze všetkých buniek a určení φ_r a φ_l sa podľa tohto pravidla vytvorí maskovaný histogram z binárneho histogramu:

$$H_k^m = 0 \text{ ak } H_k^b = 0 \wedge k\alpha \in \{\langle \varphi_r, \theta \rangle, \langle \theta, \varphi_l \rangle\}$$

$$H_k^m = 1 \text{ inak}$$

VFH+ – redukcia údajov

Kritická funkcia → riešame optimum!

4. **Určenie smeru robota** – kandidátske smery sa určia z priechodov v histograme s maskou; tie potom vstupujú do funkcie:

$$g(c) = \mu_1 \Delta(c, k_t) + \mu_2 \Delta\left(c, \frac{\theta_i}{\alpha}\right) + \mu_3 \Delta(c, k_{n,i-1})$$

$\Delta(a, b)$ – najmenší rozdiel uhlov medzi sektormi a a b

c – kandidátsky sektor

k_t – sektor, v ktorom leží cieľ

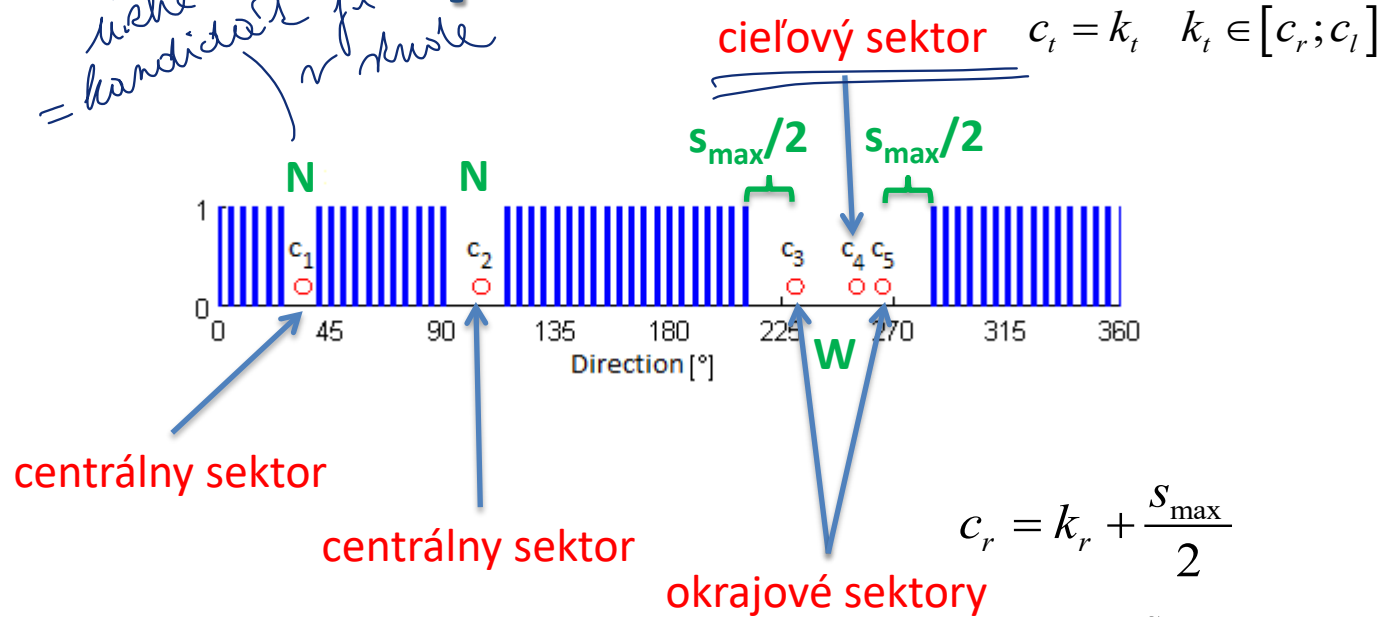
θ_i / α – sektor, do ktorého sú natočené kolesá v aktuálnom kroku s

$k_{n,s-1}$ – sektor zvolený ako najvhodnejší v predošlom kroku

*neme namerané
reálne mávanie
roboťa*

Určenie smeru a ohodnotenie prechodov

*úseky úsečiek
= kandidáti je
v smere*



$$c_n = \frac{k_r + k_l}{2}$$

$$c_r = k_r + \frac{s_{\max}}{2}$$

$$c_l = k_l - \frac{s_{\max}}{2}$$

VFH+ – redukcia údajov

4. Určenie smeru robota

$$g(c) = \mu_1 \Delta(c, k_s) + \mu_2 \Delta\left(c, \frac{\theta_s}{\alpha}\right) + \mu_3 \Delta(c, k_{n,s-1})$$

- prvý sčítanec – ohodnocuje funkciu na základe odchýlky kandidátskeho smeru od cieľa
- druhý sčítanec – ohodnocuje funkciu na základe potrebného natočenia kolies do kandidátskeho smeru
- tretí sčítanec – rozdiel medzi kandidátskym smerom a predošlým smerom

VFH+ – redukcia údajov

4. Určenie smeru robota

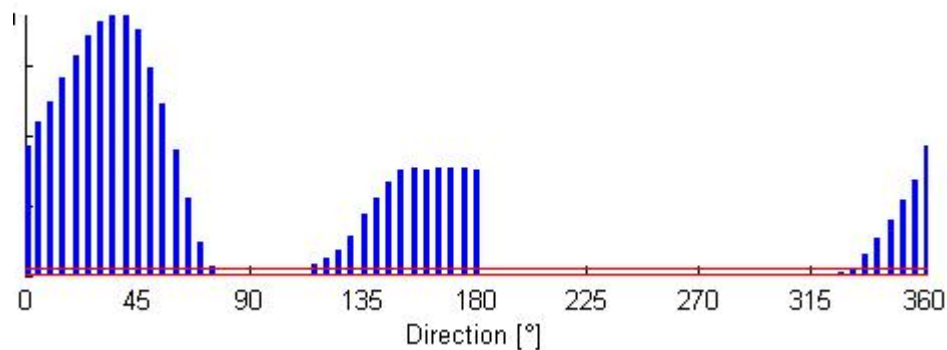
$$g(c) = \mu_1 \Delta(c, k_s) + \mu_2 \Delta\left(c, \frac{\theta_s}{\alpha}\right) + \mu_3 \Delta(c, k_{n,s-1})$$

- konštanty nastavujú charakter správania sa robota (μ_1 – cieľovo orientovaný, μ_2 – minimálna zmena smeru, μ_3 – plynulejšia dráha)
- podmienka cieľovo orientovaný: $\mu_1 > \mu_2 + \mu_3$ *hlavne podmienka* $\Rightarrow$ možne sa dostať k cieľu!
- výsledný smer – kandidátsky sektor s minimálnou hodnotou funkcie

Príklad VFH+



$$H_k^p = \sum_{i,j \in C^*} m_{i,j} \cdot h_{i,j}$$

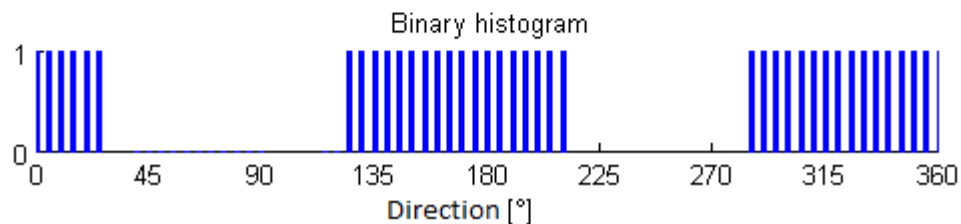
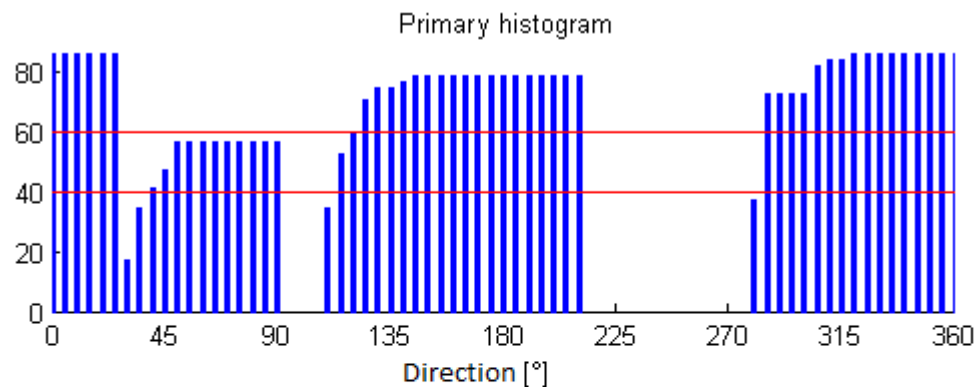
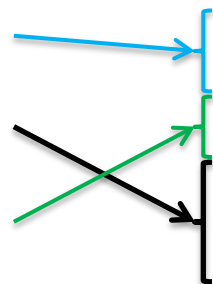


Príklad VFH+

$$H_{k,i}^b = 1 \quad \text{if} \quad H_{k,i}^p > \tau_{high}$$

$$H_{k,i}^b = 0 \quad \text{if} \quad H_{k,i}^p < \tau_{low}$$

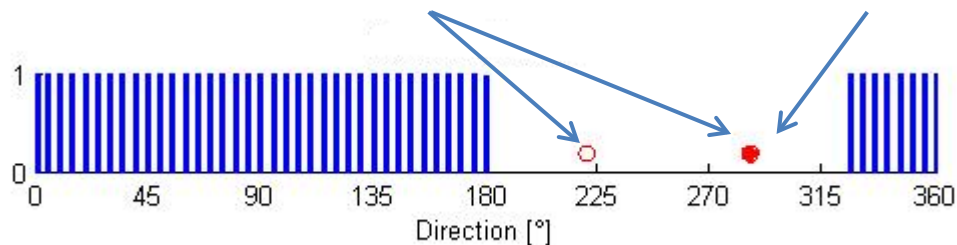
$$H_{k,i}^b = H_{k,i-1}^b \quad \text{else}$$



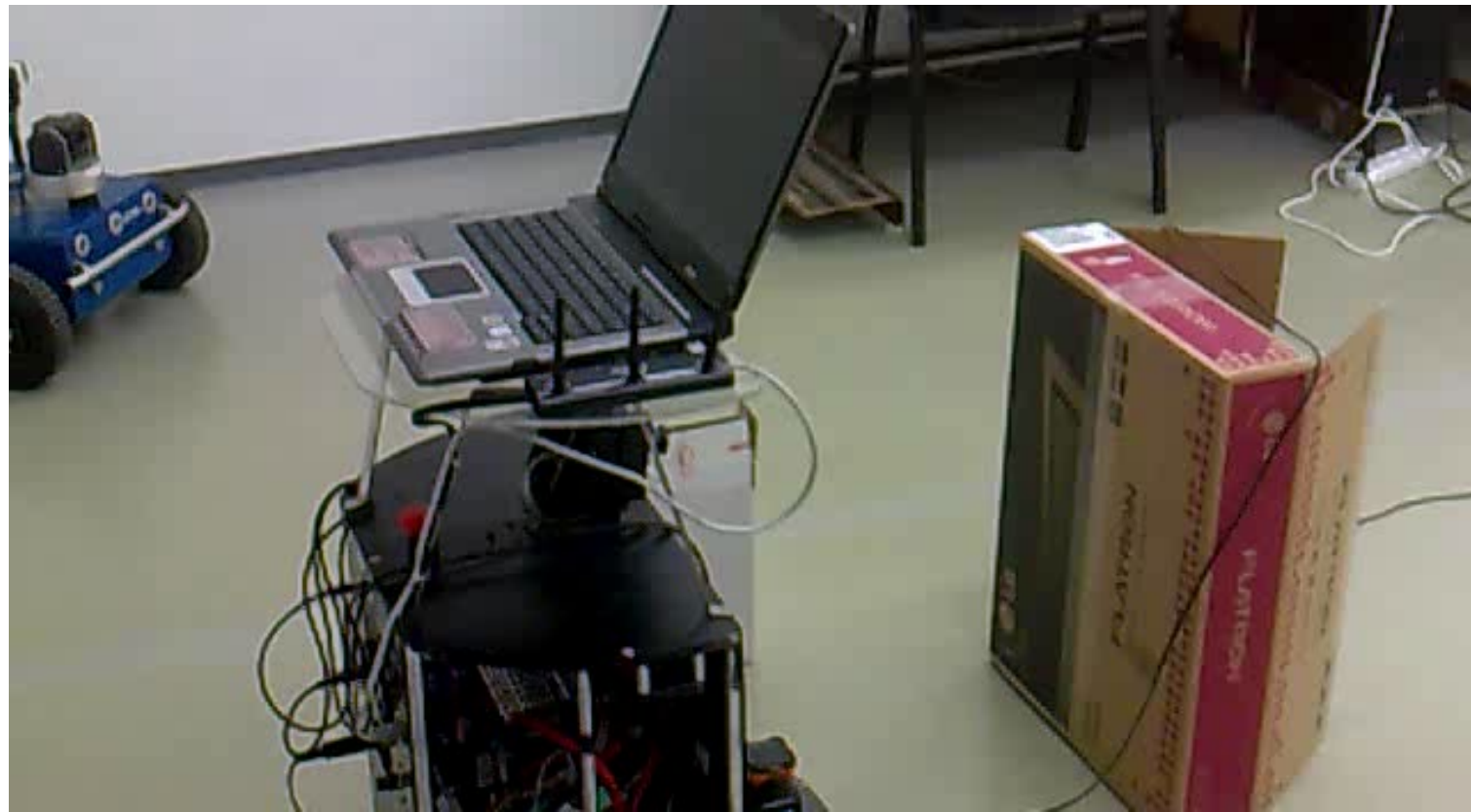
Príklad VFH+

kandidátske smery

optimálny smer



Prechod robota prostredím



Prechod robota prostredím



3.

Metóda prekážkových obmedzení

→ dať sa k nej najľahšie dostať

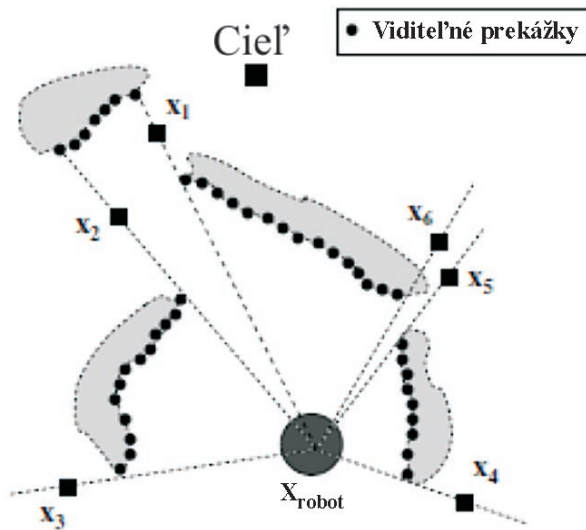
- spočíva v dvoch základných krokoch:
 - výber čiastkových, tzv. alternatívnych, cieľov na základe lokálnej metrickej mapy
 - predpísanie pohybu robota aj na základe dynamického obmedzenia od robota

nehude
na skúške



Výber alternatívnych cieľov

- stred medzi dvoma bodmi prekážok, cez ktoré možno preložiť dotyčnicu, a ktorých vzdialenosť je väčšia ako priemer robota
- v smere hrán prekážok vo vzdialenosti väčšej ako je priemer robota



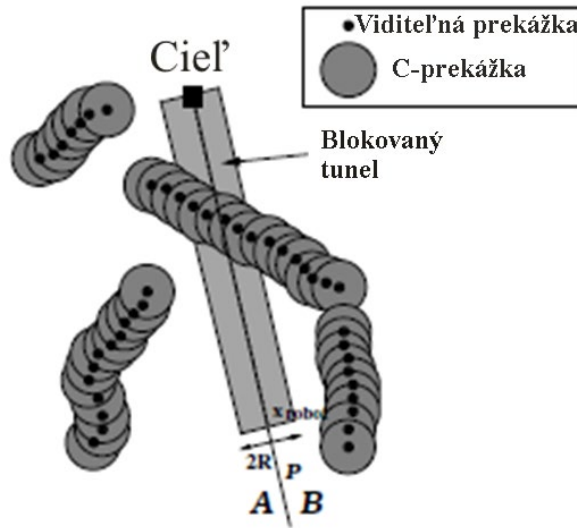
Ohodnotenie alternatívnych cieľov

- x_a a x_b sú dva body v priestore, R je polomer robota a L je zoznam viditeľných bodov prekážok x_i^L , potom L' je zoznam z L , ktoré sa nachádzajú v obdĺžniku s výškou $x_a x_b$ a šírkou $2.R$
- A a B sú dve polroviny rozdelené čiarou spájajúcou x_a a x_b
- ak pre všetky body z L' platí:

potom ohodnoť kladne (= existuje priama cesta medzi bodmi)
inak záporne

Blokovaný tunel

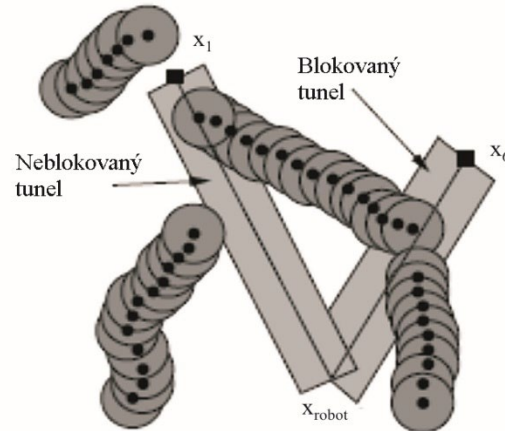
- definícia:** ak existujú C-prekážky (prekážka rozšírená o polomer robota), ktoré sa pretínajú a každá patrí do inej polroviny z polrovín A a B, tunel je blokovaný



Či je cesta
blokovaná alebo
nie?

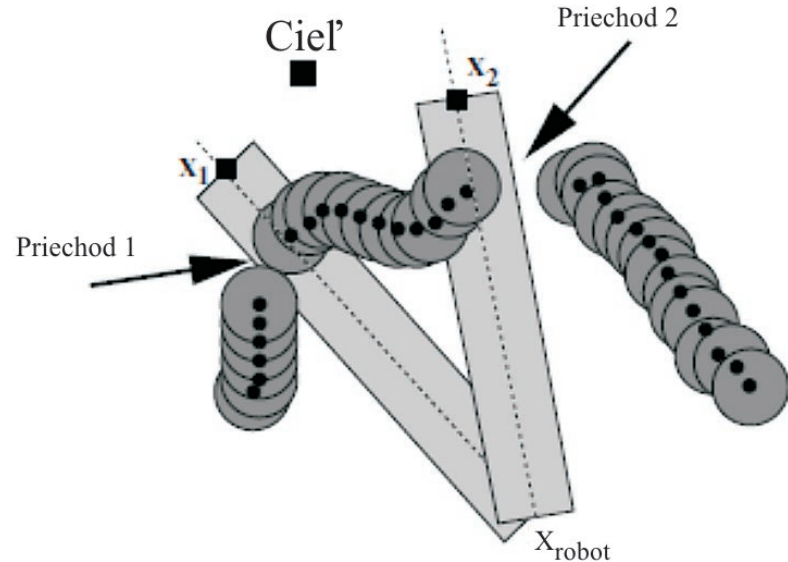
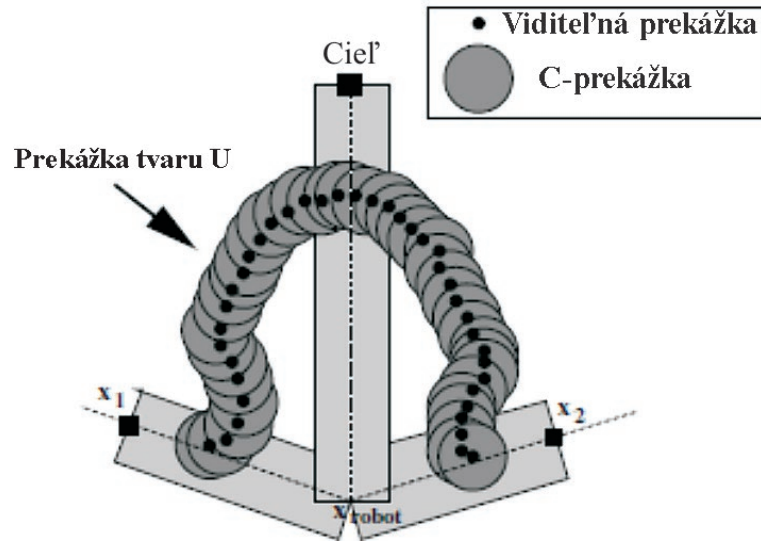
Výber kandidátskeho cieľa

- najskôr do výberu vstupuje globálny cieľ, potom alternatívne ciele v poradí podľa najkratšej vzdialenosti od globálneho cieľa
- kandidátsky cieľ je vybraný ako prvý ohodnotený kladne



Pascové situácie

- výber cieľa si dokáže poradiť aj s pascovými situáciami



Množina neželaných smerov

- k vybranému alternatívnemu cieľu je vypočítaná množina neželaných smerov:
- množina sa skladá z dvoch podmnožín:
 - S_1 reprezentuje smery nevhodné na obídenie prekážky
 - S_2 opisuje vylúčenú oblasť okolo prekážky (bezpečná vzdialenosť od prekážky)

Množina S_1

- definovaná:

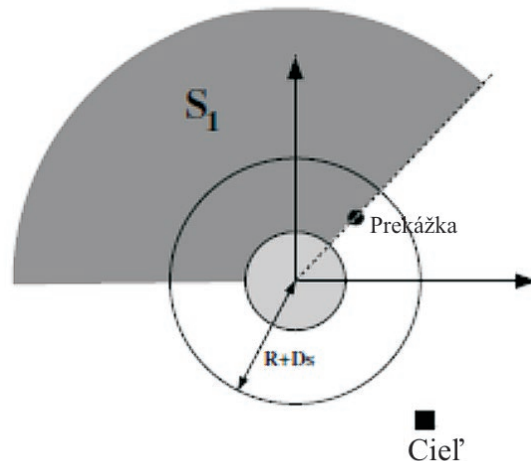
$$S_1 = \begin{cases} (\theta_{prek}, \pi) & \theta_{ciel} < \theta_{prek} \\ (-\pi, \theta_{prek}) & \text{inak} \end{cases}$$

θ_{prek} – uhol k prekážke

θ_{ciel} – uhol k prekážke

R – polomer robota

D_s – bezpečnostná vzdialenosť okolo hraníc robota



Množina S_1

- definovaná:

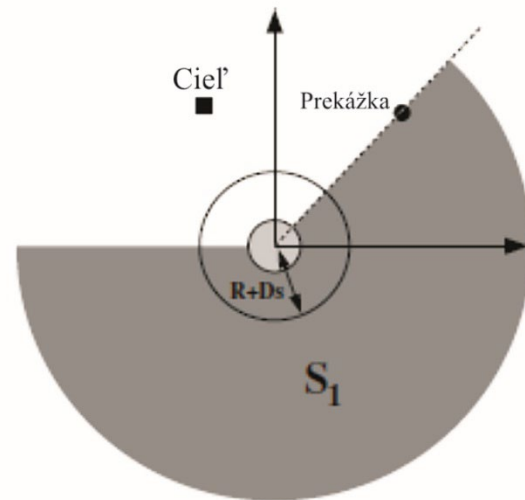
$$S_1 = \begin{cases} (\theta_{prek}, \pi) & \theta_{ciel} < \theta_{prek} \\ \underline{(-\pi, \theta_{prek})} & \text{inak} \end{cases}$$

θ_{prek} – uhol k prekážke

θ_{ciel} – uhol k cieľu

R – polomer robota

D_s – bezpečnostná vzdialenosť okolo hraníc robota



Množina S_2

- definovaná:

$$S_2 = [\gamma_L, \gamma_P]$$

$$\gamma_L = \max[\theta_{prek} - (\alpha + \beta), -\pi]$$

$$\gamma_P = \min[\theta_{prek} + (\alpha + \beta), \pi]$$

$$\alpha = \left| \operatorname{atan} \left(\frac{R + D_S}{d_{prek}} \right) \right|$$

$$\beta = \begin{cases} (\pi - \alpha) \left(1 - \frac{d_{prek} - R}{D_S} \right) & d_{prek} < (D_S + R) \\ 0 & \text{inak} \end{cases}$$

- smery vymedzené uhlom $\theta_{prek} \pm \alpha$ vymedzujú bezpečnostnú zónu definovanú pomocou D_S
- ak sa bezpečnostná zóna prekážky nachádza v bezpečnostnej zóne robota, dodefinovanie pomocou β

Množina S_2

- snáďšijem hitomom
oholo kurniele
vplyvom ako sa
približujeme
ka predmetu

- definovaná:

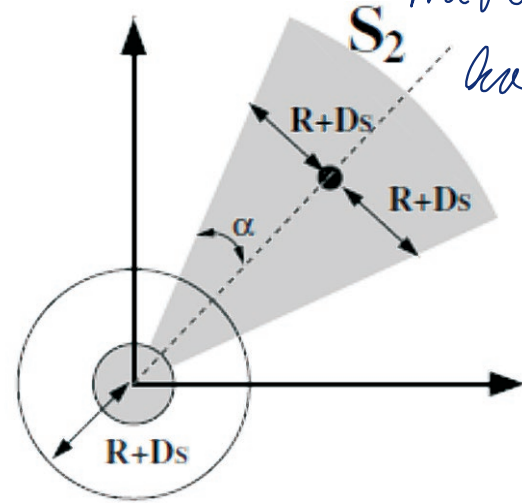
$$S_2 = [\gamma_L, \gamma_P]$$

$$\gamma_L = \max[\theta_{prek} - (\alpha + \beta), -\pi]$$

$$\gamma_P = \min[\theta_{prek} + (\alpha + \beta), \pi]$$

$$\alpha = \left| \operatorname{atan} \left(\frac{R + D_S}{d_{prek}} \right) \right|$$

$$\beta = \begin{cases} (\pi - \alpha) \left(1 - \frac{d_{prek} - R}{D_S} \right) & d_{prek} < (D_S + R) \\ 0 & \text{inak} \end{cases}$$



Množina S_2

- definovaná:

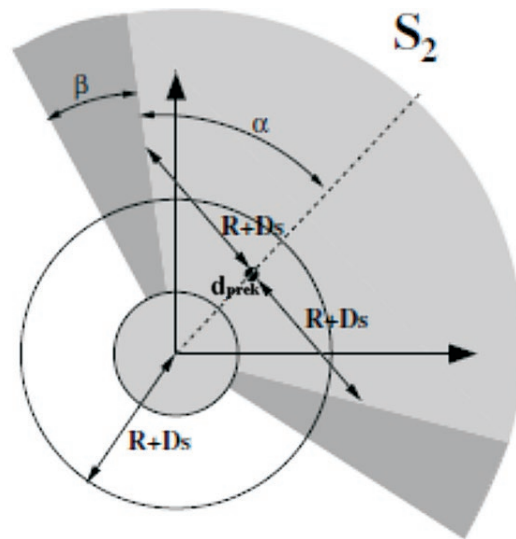
$$S_2 = [\gamma_L, \gamma_P]$$

$$\gamma_L = \max[\theta_{prek} - (\alpha + \beta), -\pi]$$

$$\gamma_P = \min[\theta_{prek} + (\alpha + \beta), \pi]$$

$$\alpha = \left| \operatorname{atan} \left(\frac{R + D_S}{d_{prek}} \right) \right|$$

$$\beta = \begin{cases} (\pi - \alpha) \left(1 - \frac{d_{prek} - R}{D_S} \right) & d_{prek} < (D_S + R) \\ 0 & \text{inak} \end{cases}$$



Množina S_n

- množina neželaných smerov, definovaná:
- má hranice:

Množina S_d

- množina žiadaných smerov
- doplnok k množine S_n

Predpísanie smeru

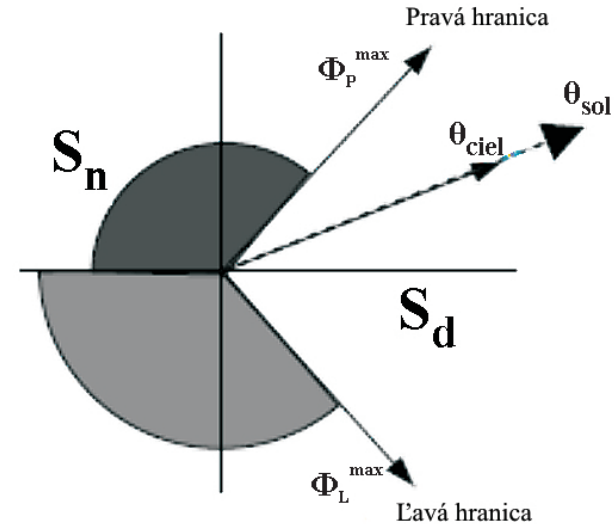
1. Ak:

$$S_d \neq 0$$

$$\theta_{ciel} \in S_d$$

Tak:

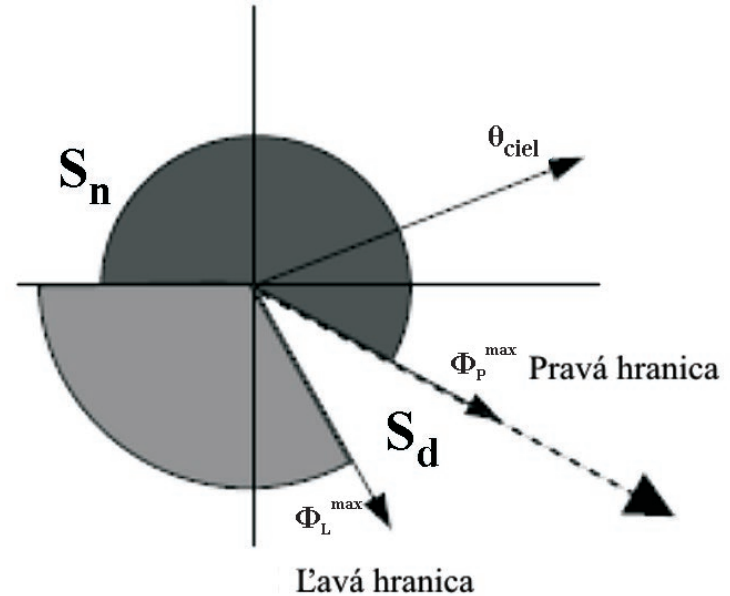
$$\theta_{sol} = \theta_{ciel}$$



Predpísanie smeru

2. Ak:

Tak:



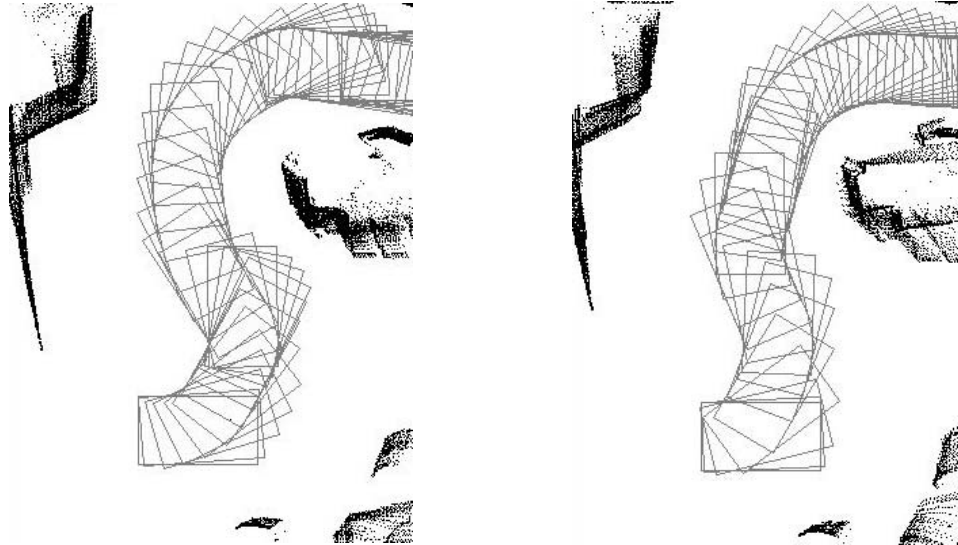
Predpísanie smeru

3. Ak:

$$\oint \alpha = 0$$

Tak:

Porovnanie



Koniec

Ďakujem za pozornosť